ONTAP를 업그레이드합니다

ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/index.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP를 업그레이드합니다 . . . 1
Upgrade ONTAP 개요 . . . 1
업그레이드할 수 있는 ONTAP 버전은 무엇입니까? . . . 1
Upgrade Advisor를 사용하여 업그레이드 계획 . . . 2
Upgrade Advisor 없이 업그레이드 . . . 3
Upgrade Advisor를 사용하거나 사용하지 않고 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까? . . . 8
ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치합니다 . . . 30
어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까? . . . 33
업그레이드 후 어떻게 해야 합니까? . . . 73

ONTAP를 업그레이드합니다

Upgrade ONTAP 개요

를 클릭합니다 "업그레이드하는 데 사용하는 방법입니다" ONTAP 소프트웨어는 구성에 따라 다릅니다. 구성에서 지원되는 경우 System Manager를 사용하여 자동 무중단 업그레이드(ANDU)를 수행해야 합니다.

활성 상태인 경우 "SupportEdge" 에 대한 계약 업그레이드를 시작하기 전에 Active IQ 디지털 어드바이저에서 업그레이드 관리자를 실행하여 업그레이드 계획을 세워야 합니다.

이 섹션의 절차는 사용자가 읽어야 하는 리소스, 수행해야 하는 필수 업그레이드 전 및 업그레이드 후 검사 등 업그레이드 전과 후에 수행해야 하는 단계를 안내합니다.

업그레이드할 수 있는 ONTAP 버전은 무엇입니까?

업그레이드할 수 있는 ONTAP 버전은 하드웨어 플랫폼 및 현재 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 플랫폼이 업그레이드를 지원하는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

현재 ONTAP 버전을 확인하려면:

- System Manager에서 * Cluster > Overview * 를 클릭합니다.
- CLI에서 'system image show' 명령어를 사용한다.

이전 ONTAP 버전(예: 9.3)에서 ONTAP 업그레이드를 계획하는 경우, 동일한 ONTAP 릴리스 제품군의 최신 패치 릴리즈로 먼저 업그레이드한 다음 다음으로 지원되는 주요 릴리즈로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 업그레이드하기 전에 이전 버전의 모든 문제가 해결됩니다.

예를 들어, 시스템에서 ONTAP 9.3P9를 실행 중이고 9.9.1로 업그레이드할 계획인 경우 모든 주요 ONTAP 버전에서 9.3P9 → 9.3P21 → 9.7 → 9.9.1 업그레이드 경로를 따라 최신 패치 릴리스를 사용하십시오.

업그레이드할 수 있는 대상...	대상...
ONTAP 9.10.0	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.10.0 또는 9.10.1
ONTAP 9.9.0	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.8	ONTAP 9.9.0, 9.9.1 또는 9.10.1
ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 또는 9.9.1
ONTAP 9.6	ONTAP 9.7 또는 9.8

업그레이드할 수 있는 대상...	대상...
ONTAP 9.5	ONTAP 9.6, 9.7 또는 9.9.1 • 참고: * ONTAP 9.5에서 9.9.1로 직접 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.7 및 9.9.1용 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다. 자동 업그레이드 프로세스는 백그라운드에서 9.7 이미지를 사용하여 9.9.1로 업데이트를 완료합니다. 프로세스 중에 여러 번 재부팅해야 합니다.
ONTAP 9.4	ONTAP 9.5
ONTAP 9.3	ONTAP 9.4, 9.5 또는 9.7 • 참고: * ONTAP 9.3에서 9.7로 직접 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다. 자동 업그레이드 프로세스는 백그라운드에서 9.5 이미지를 사용하여 9.7로 업데이트를 완료합니다. 프로세스 중에 여러 번 재부팅해야 합니다.
ONTAP 9.2	ONTAP 9.3
ONTAP 9.1	ONTAP 9.2 또는 9.3
ONTAP 9	ONTAP 9.1
Data ONTAP 8.3.x	ONTAP 9 또는 9.1
Data ONTAP 8.2.x 이하 • 참고: * Data ONTAP 8.3.x 이전 버전을 실행 중인 경우에는 ONTAP 9 또는 9.1로 직접 업그레이드할 수 없습니다. 먼저 Data ONTAP 8.3.x로 업그레이드한 다음 ONTAP 9 또는 9.1로 업그레이드해야 합니다.	Data ONTAP 8.3.x

Upgrade Advisor를 사용하여 업그레이드 계획

의 Upgrade Advisor 서비스 "Active IQ 디지털 자문업체" 업그레이드를 계획하고 불확실성과 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 인텔리전스를 제공합니다.

Active IQ는 사용자 환경에서 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드하여 해결할 수 있는 문제를 식별합니다. 업그레이드 관리자 서비스는 성공적인 업그레이드를 계획하는 데 도움이 되며, 업그레이드하는 ONTAP 버전에서 알아야 할 문제에 대한 보고서를 제공합니다.

Active IQ를 사용하려면 활성 SupportEdge 계약이 필요합니다.

1. "Active IQ를 시작합니다"
2. Active IQ 상태 요약을 검토하여 클러스터 상태를 평가합니다.
3. 권장 업그레이드 경로를 검토하고 업그레이드 계획을 생성합니다.

"SupportEdge 서비스"

Upgrade Advisor 없이 업그레이드

Upgrade Advisor 없이 업그레이드 계획

에서 Upgrade Advisor를 사용하는 것이 Best Practice입니다 "Active IQ" 업그레이드를 계획하십시오. 활성 이 없는 경우 Contract for Active IQ에서는 필수 업그레이드 전 점검을 수행하고 자체 업그레이드 계획을 작성해야 합니다.

업그레이드 시간이 얼마나 걸립니까**?**

30분 이상 준비 단계를 완료하고, 각 HA 쌍을 60분 이상 업그레이드하고, 30분 이상 업그레이드 후 단계를 완료할 계획을 세워야 합니다.

> 외부 키 관리 서버 및 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)와 함께 NetApp Encryption을 사용하는 경우 각 HA 쌍의 업그레이드가 1시간 이상 길 것으로 예상해야 합니다.

NetApp의 업그레이드 기간 지침은 일반적인 구성 및 워크로드를 기반으로 합니다. 이러한 지침을 사용하여 무중단 업그레이드를 수행하는 데 걸리는 시간을 추정할 수 있습니다. 그러나 업그레이드 프로세스의 실제 기간은 개별 환경 및 노드 수에 따라 다릅니다.

업그레이드 전에 읽을 리소스

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor를 사용할 경우 ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 NetApp 리소스를 검토해야 합니다. 이러한 리소스를 통해 해결해야 하는 문제, 타겟 릴리즈에서의 새로운 시스템 동작 및 하드웨어 지원을 확인할 수 있습니다.

1. 타겟 릴리즈에 대한 _릴리스 정보_를 검토하십시오.

   "ONTAP 9 릴리즈 노트"

   ""중요 주의 사항"" 섹션에서는 새 릴리스로 업그레이드하기 전에 숙지해야 할 잠재적인 문제에 대해 설명합니다. 새 릴리스로 업그레이드한 후 새 기능과 변경된 기능, 알려진 문제와 제한 사항 등의 새 시스템 동작이 설명되어 있습니다.

2. 대상 릴리즈에서 하드웨어 플랫폼이 지원되는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

3. 타겟 릴리즈에서 클러스터 및 관리 스위치가 지원되는지 확인하십시오.

   전환 상태에서 업그레이드할 수 있지만 궁극적으로는 NX-OS(클러스터 네트워크 스위치), IOS(관리 네트워크 스위치) 및 RCF(참조 구성 파일) 소프트웨어 버전이 업그레이드하려는 ONTAP 버전과 호환되어야 합니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

4. 클러스터 및 관리 스위치에 타겟 ONTAP 릴리즈용 최소 소프트웨어 버전이 없는 경우 지원되는 소프트웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

   "NetApp 다운로드: Cisco 이더넷 스위치"

   "NetApp 다운로드: NetApp 이더넷 스위치"

5. 클러스터가 SAN용으로 구성된 경우 SAN 구성이 완전히 지원되는지 확인합니다.

   대상 ONTAP 소프트웨어 버전, 호스트 OS 및 패치, 필요한 호스트 유틸리티 소프트웨어, 다중 경로 소프트웨어, 어댑터 드라이버 및 펌웨어를 비롯한 모든 SAN 구성 요소가 지원되어야 합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

6. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 7-Mode에서 전환하는 경우, 업그레이드 중인 ONTAP 버전으로의 전환이 지원되는지 확인하십시오.

   업그레이드하는 새 ONTAP 버전을 지원하는 7-Mode Transition Tool을 업그레이드하기 전에 이 툴의 모든 프로젝트가 완료 또는 중단 상태여야 합니다.

   "7-Mode 전환 툴 설치 및 관리"

Upgrade Advisor 없이 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

업그레이드 전에 확인해야 할 사항

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor 업그레이드를 계획하려면 업그레이드하기 전에 클러스터 업그레이드 제한과 클러스터 활동을 확인해야 합니다.

클러스터 업그레이드 제한 확인

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor - 클러스터가 플랫폼 시스템 제한을 초과하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 SAN에는 플랫폼 시스템 제한뿐만 아니라 확인해야 할 제한도 있습니다.

1. 클러스터가 플랫폼의 시스템 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

2. 클러스터가 SAN에 대해 구성된 경우 FC, FCoE 및 iSCSI의 구성 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

3. CPU 및 디스크 활용도를 'node run-node_name -command sysstat -c 10-x 3'으로 판단한다

   CPU 및 디스크 사용률을 30초 동안 모니터링해야 합니다. 보고된 10개 측정값 모두에 대해 * CPU * 및 * Disk Util * 열의 값이 50%를 초과해서는 안 됩니다. 업그레이드가 완료될 때까지 클러스터에 추가 로드를 추가하지 않아야 합니다. 참고: CPU 및 디스크 사용률은 환경에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 예상 업그레이드 기간 동안 CPU 및 디스크 사용률을 확인하는 것이 좋습니다.

현재 클러스터 활동을 확인합니다

을 사용하지 않는 경우 "Active IQ" Upgrade Advisor - 업그레이드하기 전에 실행 중인 작업이 없는지, 지속적으로 사용할 수 없는 CIFS 세션이 종료되었는지 수동으로 확인해야 합니다.

실행 중인 작업이 없는지 확인합니다

ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 클러스터 작업의 상태를 확인해야 합니다. 애그리게이트, 볼륨, NDMP(덤프 또는 복원) 또는 스냅샷 작업(예: 생성, 삭제, 이동, 수정, 복제, 및 마운트 작업)이 실행 중이거나 대기 중입니다. 작업이 성공적으로 완료되도록 하거나 대기열에 있는 항목을 중지해야 합니다.

1. 실행 중이거나 대기 중인 집계, 볼륨 또는 스냅샷 작업의 목록을 검토하십시오

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 실행 중인 작업이 있는 경우 작업이 성공적으로 완료될 수 있도록 합니다.
3. 대기열에 있는 집계, 볼륨 또는 스냅샷 복사 작업 중 'job delete-id job_id'를 삭제합니다

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 집계, 볼륨 또는 스냅샷 작업이 실행 중이거나 대기 중인지 확인합니다. 'job show'

   이 예에서는 실행 중인 작업과 대기열에 있는 작업이 모두 삭제되었습니다.

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

종료해야 하는 활성 **CIFS** 세션을 식별합니다

ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 지속적으로 사용할 수 없는 CIFS 세션을 식별하여 정상적으로 종료해야 합니다.

Hyper-V 또는 Microsoft SQL Server 클라이언트가 SMB 3.0 프로토콜을 사용하여 액세스하는 지속적으로 사용 가능한 CIFS 공유는 업그레이드하기 전에 종료할 필요가 없습니다.

1. 계속 사용할 수 없는 설정된 CIFS 세션을 식별합니다. 'vserver cifs session show-Continuously-available Yes-instance'

   이 명령은 무중단 가용성이 없는 CIFS 세션에 대한 자세한 정보를 표시합니다. ONTAP 업그레이드를 진행하기 전에 종료해야 합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 필요한 경우, 식별된 각 CIFS 세션에 대해 열려 있는 파일을 확인하십시오: 'vserver cifs session file show-session-id session_ID'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항

ONTAP 업그레이드 중 펌웨어 업데이트 방법

ONTAP 업그레이드에는 펌웨어 업그레이드가 포함되므로 펌웨어를 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. ONTAP 업그레이드를 수행하면 ONTAP 업그레이드 패키지에 포함된 클러스터의 펌웨어가 각 노드의 부팅 장치로 복사되고 새 펌웨어는 자동으로 설치됩니다.

클러스터의 버전이 ONTAP 업그레이드 패키지와 함께 제공되는 펌웨어보다 오래된 경우 다음 구성 요소의 펌웨어가 자동으로 업데이트됩니다.

- 시스템 및 진단:
  - BIOS
  - Flash Cache를 참조하십시오
  - 서비스 프로세서(SP)
- 디스크
- 디스크 쉘프

필요한 경우 ONTAP 업그레이드 간에 펌웨어를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.

Upgrade Advisor를 사용하거나 사용하지 않고 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

업그레이드 전에 확인해야 할 사항

을 사용하더라도 마찬가지입니다 "Active IQ" Upgrade Advisor 업그레이드 계획을 위해 업그레이드 전에 수행해야 할 여러 가지 사전 점검을 통해 클러스터 상태, 스토리지 상태, 구성 등을 확인할 수 있습니다.

클러스터 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드하기 전에 노드가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지, 클러스터가 쿼럼에 있는지 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 노드가 온라인 상태이고 클러스터 쇼에 참여할 자격이 있는지 확인합니다

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   노드가 정상 상태가 아니거나 적합하지 않은 경우 EMS 로그에서 오류를 확인하고 수정 조치를 취합니다.

2. SAN 환경에서 작동 중인 경우 각 노드가 SAN quorum에 있는지 확인합니다. '이벤트 로그 show-messagename scsibe블레이드. *

각 노드에 대한 가장 최근의 scsib블레이드 이벤트 메시지는 SCSI 블레이드가 quorum에 있음을 나타내야 합니다.

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

3. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

"시스템 관리"

스토리지 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드하기 전후에 디스크, 애그리게이트 및 볼륨 상태를 확인해야 합니다.

1. 디스크 상태 확인:

확인하려면...	수행할 작업...
손상된 디스크	a. 깨진 디스크를 표시합니다:'스토리지 디스크 표시 상태 파단' b. 손상된 디스크를 제거하거나 교체합니다.
유지보수 또는 재구성이 진행 중인 디스크	a. 유지 보수, 보류 중 또는 재구성 상태의 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 상태 유지 관리
보류 중	재구성 중 .. 유지보수 또는 재구성 작업이 완료될 때까지 기다린 후 계속 진행하십시오.

2. 'storage aggregate show -state!online' 상태를 표시하여 모든 애그리게이트가 온라인 상태인지 확인합니다. 이 명령은 _not_online 상태인 애그리게이트를 표시합니다. 주요 업그레이드 또는 리버전을 수행하기 전과 후의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. "volume show-state! online"이라는 볼륨을 표시하여 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다. 모든 볼륨은 주요 업그레이드 또는 재버전을 수행하기 전과 후에 온라인 상태여야 합니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 일관되지 않은 볼륨이 없는지 확인: 'volume show-is-consistent true'입니다. 일관되지 않은 볼륨이 반환되면 업그레이드하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

"논리적 스토리지 관리"

SVM 라우팅 구성을 확인합니다

SVM을 위한 기본 경로 하나를 구성하는 것이 모범 사례입니다. 중단을 방지하려면 기본 경로가 더 구체적인 경로로 연결할 수 없는 모든 네트워크 주소에 도달할 수 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SU134: clustered ONTAP의 잘못된 라우팅 구성으로 인해 네트워크 액세스가 중단될 수 있습니다".

SVM을 위한 라우팅 테이블은 SVM이 대상과 통신하는 데 사용하는 네트워크 경로를 결정합니다. 라우팅 테이블이 작동하는 방식을 이해하여 네트워크 문제가 발생하기 전에 이를 방지하는 것이 중요합니다.

라우팅 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP는 가장 구체적인 사용 가능한 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.
- ONTAP는 더 구체적인 경로를 사용할 수 없는 경우 기본 게이트웨이 경로(넷마스크 0비트)를 통해 트래픽을 마지막 수단으로 라우팅합니다.

동일한 대상, 넷마스크 및 메트릭이 있는 라우트의 경우, 재부팅 후 또는 업그레이드 후에 시스템이 동일한 경로를 사용할 것이라는 보장은 없습니다. 이는 여러 기본 경로를 구성한 경우 특히 문제가 됩니다.

LIF 페일오버 구성을 확인하는 중입니다

업그레이드를 수행하기 전에 페일오버 정책과 페일오버 그룹이 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

> 업그레이드 프로세스 중에 업그레이드 방법을 기반으로 LIF가 마이그레이션됩니다. 업그레이드 방법에 따라 LIF 페일오버 정책을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.

클러스터에 8개 이상의 노드가 있는 경우 배치 방법을 사용하여 자동 업그레이드가 수행됩니다. 일괄 업그레이드 방법에서는 클러스터를 여러 업그레이드 일괄 처리로 나누고, 첫 번째 일괄 작업에서 노드 집합을 업그레이드하고, 고가용성(HA) 파트너를 업그레이드한 다음, 나머지 일괄 처리에 대해 이 프로세스를 반복합니다. ONTAP 9.7 이하에서 배치 방법을 사용하면 LIF가 업그레이드 중인 노드의 HA 파트너로 마이그레이션됩니다. ONTAP 9.8 이상에서는 일괄 처리 방법을 사용하면 LIF가 다른 일괄 그룹으로 마이그레이션됩니다.

클러스터에 노드가 8개 미만인 경우 롤링 방법을 사용하여 자동 업그레이드가 수행됩니다. 롤링 업그레이드 방법에서는 HA 쌍의 각 노드에서 페일오버 작업을 시작하고, "장애가 발생한" 노드를 업데이트하고, 반환을 시작한 다음, 클러스터의 각 HA 쌍에 대한 프로세스를 반복합니다. 롤링 방법을 사용하는 경우 LIF 페일오버 정책에 정의된 대로 LIF가 페일오버 타겟 노드로 마이그레이션됩니다.

1. 각 데이터 LIF의 페일오버 정책을 표시합니다.

ONTAP 버전이...	이 명령을 사용합니다
9.6 이상	네트워크 인터페이스 show-service-policy data-failover를 선택합니다
9.5 이하	네트워크 인터페이스 show-role data-failover를 선택합니다

이 예는 2개의 데이터 LIF가 있는 2노드 클러스터의 기본 페일오버 구성을 보여줍니다.

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

장애 조치 타겟 * 필드에는 각 LIF에 대한 장애 조치 타겟의 우선 순위가 지정된 목록이 표시됩니다. 예를 들어, liff 0이 홈 포트(Node0의 e0b)에서 페일오버되면 먼저 Node0의 포트 e0c로 페일오버를 시도합니다. liff 0을 e0c로 페일오버할 수 없으면 Node0에서 포트 e0d로 페일오버를 시도하는 등의 작업이 발생합니다.

2. SAN LIF 이외의 모든 LIF에 대해 페일오버 정책을 사용 안 함으로 설정한 경우, 네트워크 인터페이스 modify 명령을 사용하여 페일오버를 사용하도록 설정합니다.
3. 각 LIF에 대해 * 페일오버 타겟 * 필드에 LIF의 홈 노드가 업그레이드 중인 동안 유지될 다른 노드의 데이터 포트가 포함되어 있는지 확인합니다.

   'network interface failover-groups modify' 명령을 사용하여 페일오버 그룹에 장애 조치 대상을 추가할 수 있습니다.

예

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

"네트워크 및 LIF 관리"

상태를 확인합니다

업그레이드하기 전에 다음을 확인해야 합니다.

- HA 쌍 상태
- LDAP 상태(ONTAP 9.2 이상)
- DNS 서버 상태(ONTAP 9.2 이상),
- 네트워킹 및 스토리지 상태(MetroCluster 구성의 경우)

HA 상태를 확인하는 중입니다

무중단 업그레이드를 수행하기 전에 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 클러스터가 2노드로만 구성된 경우 클러스터 HA가 활성화되었는지 확인해야 합니다.

시스템 중단을 야기하려는 업그레이드를 수행할 경우 스토리지 페일오버가 필요하지 않으므로 HA 상태를 확인할 필요가 없습니다.

1. 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 설정되어 있고 가능한지 확인합니다. 'Storage failover show'

   이 예에서는 Node0 및 node1에서 스토리지 페일오버가 설정 및 가능함을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node            Partner         Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0           node1           true     Connected to node1
   node1           node0           true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   필요한 경우 스토리지 페일오버 수정 명령을 사용하여 스토리지 페일오버를 설정할 수 있습니다.

2. 클러스터가 2개 노드(단일 HA 쌍)로만 구성된 경우 클러스터 HA가 "cluster ha show" 로 구성되었는지 확인합니다

   이 예에서는 클러스터 HA가 구성되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster ha show
High Availability Configured: true
```

필요한 경우 cluster ha modify 명령을 사용하여 클러스터 HA를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

LDAP 상태 확인**(ONTAP 9.2** 이상**)**

ONTAP 9.2부터 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 LDAP를 사용하는 경우 무중단 업그레이드를 수행하려면 LDAP 연결을 설정해야 합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 LDAP 연결을 확인해야 합니다.

ONTAP 9.1 이하 버전에서 업그레이드하는 경우에는 작업이 적용되지 않습니다.

1. LDAP 상태 'ldap check-vserver vserver_name'을 확인하십시오
2. LDAP 상태가 DOWN인 경우 'LDAP client modify -client -config ldap_client -ldap -servers ip_address'를 수정합니다
3. LDAP 상태가 'LDAP CHECK - vserver vserver_name'인지 확인합니다

DNS 서버 상태 확인**(ONTAP 9.2** 이상**)**

ONTAP 9.2 이상부터는 무중단 업그레이드를 수행하기 전과 후에 DNS(도메인 이름 서비스) 서버의 상태를 확인해야 합니다.

ONTAP 9.1 이하 버전에서 업그레이드하는 경우에는 작업이 적용되지 않습니다.

1. DNS 서버의 상태를 확인합니다. dns check-vserver vserver_name'

   가동 상태는 서비스가 실행 중임을 나타냅니다. 다운 상태는 서비스가 실행되고 있지 않음을 나타냅니다.

2. DNS 서버가 다운된 경우 다음과 같이 수정합니다. dns modify -vserver vserver_name -domain domain domain_name -servers name_server_ipaddress
3. DNS 서버의 상태가 가동 상태인지 확인합니다.

MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태 확인

MetroCluster 구성에서 업데이트를 수행하기 전과 후에 각 클러스터의 LIF, 애그리게이트 및 볼륨 상태를 확인해야 합니다.

1. LIF 상태를 'network interface show'로 확인한다

   정상 운영 시 소스 SVM에 대한 LIF의 관리 상태가 가동이고 홈 노드에 있어야 합니다. 타겟 SVM을 위한 LIF는 홈 노드에 배치하거나 설치할 필요가 없습니다. 스위치오버에서 모든 LIF는 관리 상태가 Up 이지만 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 'Storage aggregate show-state! online'이라는 집계 상태를 확인합니다

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 애그리게이트를 표시합니다. 정상 운영 시 로컬 사이트에 있는 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다. 하지만 MetroCluster 구성이 전환 중인 경우 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

   이 예는 정상 작동 중인 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태인 전환 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 볼륨 상태 확인: 볼륨 표시 상태! 온라인

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 볼륨을 표시합니다.

   MetroCluster 구성이 정상 작동 중인 경우(스위치오버 상태가 아님), 클러스터에 있는 보조 SVM이 소유한 모든 볼륨(SVM 이름이 "-mc"로 추가된 볼륨)이 출력에 표시되어야 합니다.

   전환 시에만 볼륨은 온라인 상태가 됩니다.

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 볼륨이 온라인 상태가 아닌 정상적인 상태의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

업그레이드하기 전에 모든 **LIFS**가 홈 포트에 있는지 확인합니다

재부팅 중 일부 LIF는 할당된 페일오버 포트로 마이그레이션되었을 수 있습니다. 클러스터를 업그레이드하기 전과 업그레이드한 후에는 홈 포트에 없는 LIF를 사용하고 되돌려야 합니다.

네트워크 인터페이스 되돌리기 명령은 홈 포트가 작동하고 있을 경우 홈 포트에 없는 LIF를 홈 포트로 되돌립니다. LIF의 홈 포트는 LIF가 생성될 때 지정됩니다. 네트워크 인터페이스 show 명령을 사용하여 LIF의 홈 포트를 확인할 수 있습니다.

1. 모든 LIF의 상태를 'network interface show'로 표시합니다

   이 예는 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 모든 LIF의 상태를 표시합니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Status Admin 상태가 DOWN 이거나 is home 상태가 false인 LIF가 나타나면 다음 단계를 계속 진행합니다.

2. 데이터 LIF를 활성화합니다. 'network interface modify {-role data}-status-admin up'

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF를 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

   이 명령은 모든 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 모든 LIF가 홈 포트인 'network interface show'에 있는지 확인합니다

   이 예에서는 SVM vs0용 모든 LIF가 홈 포트에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Config Advisor를 사용하여 일반적인 구성 오류가 없는지 확인합니다

업그레이드하기 전에 Config Advisor 도구를 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Config Advisor는 NetApp 시스템의 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 이 툴은 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 구축할 수 있습니다.

> Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인으로만 제공됩니다.

1. NetApp Support 사이트에 로그인한 다음 * Downloads * > * Software * > * ToolChest * 로 이동합니다.
2. 을 클릭합니다 "Config Advisor".
3. 웹 페이지의 지침에 따라 Config Advisor를 다운로드, 설치 및 실행합니다.
4. Config Advisor를 실행한 후 도구의 출력을 검토하고 도구에서 발견된 문제를 해결하기 위해 제공된 권장 사항을 따릅니다.

특별한 고려 사항

업그레이드 전 점검

환경에 따라 업그레이드를 시작하기 전에 특정 요소를 고려해야 합니다. 먼저 아래 표를 검토하여 어떤 특별 고려 사항을 고려해야 하는지 확인하십시오.

스스로에게 물어보십시오.	답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오.
혼합 버전 클러스터가 있습니까?	혼합 버전 요구 사항을 확인합니다
SAN 구성이 있습니까?	SAN 구성을 확인합니다
MetroCluster 구성이 있습니까?	• MetroCluster 구성에 대한 구체적인 업그레이드 요구 사항을 검토합니다 • 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다
클러스터의 노드가 루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 사용하고 있습니까?	루트 데이터 및 루트 데이터 데이터 파티셔닝에 대한 업그레이드 고려 사항을 검토합니다
볼륨 및 애그리게이트를 중복제거할 수 있습니까?	중복 제거된 볼륨 및 애그리게이트를 위한 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오
클러스터에서 SnapMirror가 실행 중입니까?	• SnapMirror의 업그레이드 요구사항을 검토하십시오 • 업그레이드할 SnapMirror 관계를 준비합니다
클러스터에서 SnapLock가 실행 중입니까?	SnapLock에 대한 업그레이드 고려 사항을 검토합니다
ONTAP 8.3에서 업그레이드 중이며 로드 공유 미러가 있습니까?	업그레이드를 위해 모든 로드 공유 미러를 준비합니다
외부 키 관리 서버와 함께 NetApp Storage Encryption을 사용하고 있습니까?	기존 키 관리 서버 연결을 삭제합니다
SVM에 넷그룹이 로드되어 있습니까?	넷그룹 파일이 각 노드에 있는지 확인합니다
SSLv3을 사용하는 LDAP 클라이언트가 있습니까?	TLS를 사용하도록 LDAP 클라이언트를 구성합니다
세션 지향 프로토콜을 사용하고 있습니까?	세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항을 검토합니다

혼합 버전 요구 사항

ONTAP 9.3부터는 기본적으로 기존 노드에서 실행 중인 버전과 다른 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터에 새 노드를 추가할 수 없습니다.

기존 클러스터의 노드 수보다 늦은 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터에 새 노드를 추가하려는 경우, 먼저 클러스터의 노드를 최신 버전으로 업그레이드한 다음 새 노드를 추가해야 합니다.

혼합 버전 클러스터는 권장되지 않지만 경우에 따라 일시적으로 혼합 버전 상태를 입력해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 기존 클러스터의 특정 노드에서 지원되지 않는 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드하는 경우 혼합 버전 상태를 입력해야 합니다. 이 경우 최신 버전의 ONTAP를 지원하는 노드를 업그레이드한 다음, 고급 권한 'cluster unjoin-skip-lastlow-version-node check' 명령을 사용하여 업그레이드하려는 ONTAP 버전을 지원하지 않는 노드의 가입을 해제해야 합니다.

또한 기술 업데이트나 중단된 업그레이드를 위해 혼합 버전 상태를 입력해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우 다음 고급 권한 명령을 사용하여 ONTAP 9.3 기본 동작을 재정의하고 다른 버전의 노드를 결합할 수 있습니다.

- '클러스터 결합-허용-혼합-버전-조인'
- 'cluster add-node-allow-mixed-version-join'

혼합 버전 상태를 입력해야 하는 경우 가능한 한 빨리 업그레이드를 완료해야 합니다. HA 쌍이 클러스터에서 다른 HA 쌍과 다른 ONTAP 버전을 7일 이상 실행하면 안 됩니다. 올바른 클러스터 작동을 위해 클러스터가 혼합 버전 상태에 있는 기간은 가능한 짧아야 합니다.

클러스터가 혼합 버전 상태인 경우, 업그레이드 요구사항을 충족하는 데 필요한 경우를 제외하고 클러스터 작업 또는 구성을 변경하는 명령을 입력할 수 없습니다.

SAN 구성을 확인하는 중입니다

SAN 환경에서 업그레이드하면 직접 경로가 변경됩니다. 따라서 업그레이드를 수행하기 전에 각 호스트가 올바른 수의 직접 및 간접 경로로 구성되어 있는지, 그리고 각 호스트가 올바른 LIF에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

1. 각 호스트에서 충분한 수의 직접 및 간접 경로가 구성되어 있고 각 경로가 활성 상태인지 확인합니다.

   각 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 경로가 있어야 합니다.

2. 각 호스트가 각 노드의 LIF에 연결되어 있는지 확인합니다.

   업그레이드 후 비교할 이니시에이터 목록을 기록해야 합니다.

대상...	입력...
iSCSI	'iSCSI initiator show-fields igroup, initiator-name, tpgroup'
FC	'fcp initiator show-fields igroup, WWPN, lif'

MetroCluster 구성

MetroCluster 구성에 대한 업그레이드 요구 사항

MetroCluster 구성을 업그레이드해야 하는 경우 몇 가지 중요한 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

MetroCluster 구성의 주요 업그레이드와 부수적인 업그레이드를 수행하는 데 필요한 방법입니다

MetroCluster 구성에 대한 패치 업그레이드는 자동 NDU(무중단 업그레이드) 절차를 통해 수행할 수 있습니다.

ONTAP 9.3부터 MetroCluster 구성에 대한 주요 업그레이드는 자동 NDU(무중단 업그레이드) 절차를 통해 수행할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이하를 실행하는 시스템에서 MetroCluster 구성에 대한 주요 업그레이드는 MetroCluster 구성별 NDU 절차를 통해 수행해야 합니다.

일반 요구 사항

- 두 클러스터 모두 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

  version 명령을 사용하여 ONTAP 버전을 확인할 수 있습니다.

- MetroCluster 구성은 정상 또는 절체 모드여야 합니다.

  ⓘ 전환 모드의 업그레이드는 사소한 패치 업그레이드에서만 지원됩니다.

- 2노드 클러스터를 제외한 모든 구성에서 두 클러스터를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다.

  2노드 클러스터에서 무중단 업그레이드를 위해서는 클러스터를 한 번에 하나의 노드씩 업그레이드해야 합니다.

- 두 클러스터의 애그리게이트는 RAID 상태를 재동기화하지 않아야 합니다.

  MetroCluster 복구 중에 미러링된 애그리게이트가 재동기화됩니다. 'Storage aggregate plex show-in-progress true' 명령을 사용하여 MetroCluster 구성이 이 상태인지 확인할 수 있습니다. 동기화 중인 애그리게이트가 있는 경우 재동기화가 완료될 때까지 업그레이드를 수행하면 안 됩니다.

- 업그레이드 진행 중에는 협상된 전환 작업이 실패합니다.

  업그레이드 또는 복원 작업 관련 문제를 방지하려면 두 클러스터의 모든 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하지 않는 한 업그레이드 또는 복원 작업 중에 계획되지 않은 전환을 시도하지 마십시오.

정상 작동을 위한 구성 요구 사항

- 소스 SVM LIF가 홈 노드에 위치해야 합니다.

  타겟 SVM에 대한 데이터 LIF는 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

- 로컬 사이트의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 로컬 클러스터의 SVM이 소유하는 모든 루트 및 데이터 볼륨은 온라인 상태여야 합니다.

전환을 위한 구성 요구사항

- 모든 LIF는 홈 노드에 위치해야 합니다.
- DR 사이트의 루트 애그리게이트를 제외하고 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.

  DR 사이트의 루트 애그리게이트는 특정 전환 단계 중에 오프라인 상태입니다.

- 모든 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

"MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태 확인"

MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다

MetroCluster 구성에서 업그레이드를 수행하기 전에 각 클러스터에 대한 LIF, 애그리게이트 및 볼륨의 상태를 확인해야 합니다.

1. LIF 상태를 'network interface show'로 확인한다

   정상 운영 시 소스 SVM에 대한 LIF의 관리 상태가 가동이고 홈 노드에 있어야 합니다. 타겟 SVM을 위한 LIF는 홈 노드에 배치하거나 설치할 필요가 없습니다. 스위치오버에서 모든 LIF는 관리 상태가 Up 이지만 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 'Storage aggregate show-state! online'이라는 집계 상태를 확인합니다

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 애그리게이트를 표시합니다. 정상 운영 시 로컬 사이트에 있는 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다. 하지만 MetroCluster 구성이 전환 중인 경우 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

   이 예는 정상 작동 중인 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

이 예에서는 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태인 전환 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 볼륨 상태 확인: 볼륨 표시 상태! 온라인

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 볼륨을 표시합니다.

   MetroCluster 구성이 정상 작동 중인 경우(스위치오버 상태가 아님), 클러스터에 있는 보조 SVM이 소유한 모든 볼륨(SVM 이름이 "-mc"로 추가된 볼륨)이 출력에 표시되어야 합니다.

   전환 시에만 볼륨은 온라인 상태가 됩니다.

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 볼륨이 온라인 상태가 아닌 정상적인 상태의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

MetroCluster 구성에 대한 업그레이드 요구 사항

루트 데이터 파티셔닝 및 루트 데이터 데이터 파티셔닝에 대한 업그레이드 고려 사항

일부 플랫폼 모델 및 구성에서는 루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 데이터 파티셔닝이 지원됩니다. 이 파티셔닝 기능은 시스템 초기화 중에 활성화되며 기존 애그리게이트에 적용할 수 없습니다.

루트 데이터 파티셔닝 또는 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 위해 구성된 노드로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정 팀 또는 파트너 조직에 문의하십시오.

"ONTAP 개념"

중복제거된 볼륨 및 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는지 확인합니다

ONTAP를 업그레이드하기 전에 중복제거된 볼륨 및 볼륨이 포함된 애그리게이트에 중복제거 메타데이터를 위한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다. 사용 가능한 공간이 부족하면 ONTAP 업그레이드가 완료될 때 중복 제거가 비활성화됩니다.

중복제거된 각 볼륨의 사용 가능한 공간은 4% 이상이어야 합니다. 중복제거된 볼륨이 포함된 각 애그리게이트에는 3% 이상의 여유 공간이 포함되어야 합니다.

1. 볼륨 효율성 표시 등 어느 볼륨에 중복이 제거되는지 확인합니다
2. 식별된 각 볼륨에서 사용 가능한 여유 공간을 확인하십시오. 'vol show -vserver Vserver_name -volume_name

-fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path'입니다

중복 제거된 각 볼륨에는 사용된 용량이 96% 이상 포함되어서는 안 됩니다. 필요한 경우 이 용량을 초과하는 볼륨의 크기를 늘릴 수 있습니다.

"논리적 스토리지 관리"

이 예에서 사용된 비율 필드에는 중복제거된 볼륨의 사용된 공간 백분율이 표시됩니다.

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 중복 제거된 볼륨이 포함된 각 Aggregate에서 사용 가능한 여유 공간('aggr show-aggregate aggregate_name-fields aggregate, size, usedsize, available size, percent-used')을 식별합니다

   각 애그리게이트에는 97% 이상의 사용된 용량이 포함되어서는 안 됩니다. 필요한 경우 이 용량을 초과하는 애그리게이트의 크기를 늘릴 수 있습니다.

   "디스크 및 애그리게이트 관리"

   이 예에서 사용된 비율 필드에는 중복제거된 볼륨(aggr_2)이 포함된 애그리게이트에서 사용된 공간의 비율이 표시됩니다.

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror의 업그레이드 요구 사항

SnapMirror를 실행 중인 클러스터를 성공적으로 업그레이드하려면 특정 작업을 수행해야 합니다.

- DP SnapMirror 관계로 클러스터를 업그레이드하는 경우 소스 클러스터/노드를 업그레이드하기 전에 대상 클러스터/노드를 업그레이드해야 합니다.
- SnapMirror를 실행 중인 클러스터를 업그레이드하기 전에 대상 볼륨이 포함된 각 노드에 대해 SnapMirror 작업을 중지해야 합니다. 피어링된 각 SVM은 클러스터 전체에서 고유한 이름을 가져야 합니다.

  SnapMirror 전송이 실패하지 않도록 하려면 SnapMirror 작업을 일시 중단하고 경우에 따라 소스 노드를

업그레이드하기 전에 대상 노드를 업그레이드해야 합니다. 다음 표에서는 SnapMirror 작업을 일시 중단하는 두 가지 옵션을 설명합니다.

옵션을 선택합니다	설명	소스 노드 전에 대상 노드를 업그레이드하시겠습니까?
NDU(무중단 업그레이드) 동안 SnapMirror 작업을 일시 중단합니다.	SnapMirror 환경에서 가장 간단한 업그레이드 방법은 모든 SnapMirror 작업을 일시 중지하고 업그레이드를 수행한 다음 SnapMirror 작업을 다시 시작하는 것입니다. 하지만 전체 NDU 중에는 SnapMirror 전송이 수행되지 않습니다. 볼륨에 볼륨을 미러링하는 노드가 클러스터에 포함된 경우 이 방법을 사용해야 합니다.	아니요. 노드를 어떤 순서로든 업그레이드할 수 있습니다.
한 번에 하나의 대상 볼륨에 SnapMirror 작업을 일시 중단합니다.	특정 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송을 일시 중지하고, 대상 볼륨이 포함된 노드(또는 HA 쌍)를 업그레이드하고, 소스 볼륨이 포함된 노드(또는 HA 쌍)를 업그레이드한 다음, 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송을 다시 시작할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 원본 대상 및 소스 볼륨이 포함된 노드가 업그레이드되는 동안 다른 모든 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송이 계속됩니다.	예.

SVM 피어링을 사용하려면 클러스터 전체에서 SVM 이름이 고유해야 합니다. "dataVerser.HQ" 또는 "mirorVserver.오프사이트"와 같이 고유한 FQDN(정규화된 도메인 이름)으로 SVM을 명명하는 것이 좋습니다. FQDN 명명 스타일을 사용하면 고유성을 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.

"ONTAP 개념"

무중단 업그레이드를 위해 **SnapMirror** 관계를 준비합니다

ONTAP의 무중단 업그레이드를 수행하기 전에 SnapMirror 작업을 중단하는 것이 좋습니다.

1. SnapMirror show 명령을 사용하여 각 SnapMirror 관계의 대상 경로를 결정합니다.
2. 각 대상 볼륨에 대해 향후 SnapMirror 전송 일시 중지 - 대상 경로 대상'을 일시 중지합니다

   SnapMirror 관계에 대한 활성 전송이 없는 경우 이 명령은 상태를 중지 상태로 설정합니다. 관계에 활성 전송이 있는 경우 전송이 완료될 때까지 상태가 정지 상태로 설정되고 상태가 정지 상태가 됩니다.

   이 예에서는 SVMvs0.example.com 에서 대상 볼륨 vol1과 관련된 전송을 중지했습니다.

```
cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
```

3. 모든 SnapMirror 관계가 'napmirror show-status! Quiesced'로 중지되었는지 확인합니다

   이 명령은 _not_quiesced 인 SnapMirror 관계를 표시합니다.

   이 예에서는 모든 SnapMirror 관계가 정지된 상태를 보여줍니다.

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 현재 SnapMirror 관계가 전송 중인 경우 다음 옵션 중 하나를 수행합니다.

옵션을 선택합니다	설명
ONTAP 업그레이드를 수행하기 전에 전송이 완료될 때까지 기다립니다.	전송이 완료될 때마다 관계는 정지됨 상태로 변경됩니다.
전송을 중지합니다. 'napmirror abort-destination-path destination-h' * 참고: * 로드 공유 미러 전송을 중단하는 경우에는 -foreground true 매개 변수를 사용해야 합니다.	이 명령은 SnapMirror 전송을 중지하고 대상 볼륨을 성공적으로 전송된 마지막 스냅샷 복사본으로 복원합니다. 관계가 정지 상태로 설정됩니다.

SnapMirror의 업그레이드 요구 사항

SnapLock에 대한 업그레이드 고려 사항

SnapLock는 특정 커널 버전이 잘못된 SnapLock 릴리즈로 검증된 경우 또는 해당 릴리즈에서 SnapLock가 비활성화된 경우에는 해당 커널 버전을 다운로드할 수 없습니다. 이러한 다운로드 제한은 노드에 SnapLock 데이터가 있는 경우에만 적용됩니다.

주요 업그레이드를 위해 모든 로드 공유 미러를 준비합니다

ONTAP 8.3에서 주요 업그레이드를 수행하기 전에 모든 로드 공유 미러 소스 볼륨을 마지막으로 업그레이드할 노드의 aggregate로 이동해야 합니다. 이렇게 하면 로드 공유 미러 대상 볼륨이 ONTAP의 이후 버전과 동일하거나 같은 버전인지 확인할 수 있습니다.

1. 모든 로드 공유 미러 소스 볼륨의 위치를 기록합니다.

   로드 공유 미러 소스 볼륨의 출처를 알면 주요 업그레이드 후 원래 위치로 쉽게 되돌릴 수 있습니다.

2. 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동할 노드와 애그리게이트를 결정합니다.
3. volume move start 명령을 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 노드와 애그리게이트로 이동합니다.

업그레이드하기 전에 기존 외부 키 관리 서버 연결을 삭제합니다

ONTAP 9.2 이하 버전에서 NetApp 스토리지 암호화(NSE)를 사용하고 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드하는 경우 업그레이드를 수행하기 전에 CLI(Command Line Interface)를 사용하여

기존의 외부 키 관리(KMIP) 서버 연결을 삭제해야 합니다.

1. NSE 드라이브가 잠금 해제되고 열리며 기본 제조 보안 ID 0x0으로 설정되어 있는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 show-disk *

2. 고급 권한 모드로 들어갑니다.

   세트 프리빌리지 고급

3. 기본 제조 보안 ID 0x0을 사용하여 SED(자체 암호화 디스크)에 FIPS 키를 할당합니다: 'Storage encryption disk modify - FIPS-key-id 0x0-disk *'
4. 모든 디스크에 FIPS 키 할당이 완료되었는지 확인합니다. 'Storage encryption disk show-status'
5. 모든 디스크에 대한 * mode * 가 data:'storage encryption disk show'로 설정되어 있는지 확인합니다
6. 구성된 KMIP 서버 '보안 키 관리자 표시'를 확인합니다
7. 구성된 KMIP 서버 'Security key-manager delete-address KMIP_IP_address'를 삭제합니다
8. 외부 키 관리자 구성인 "보안 키 관리자 삭제 - KMIP-config'를 삭제한다

   이 단계에서는 NSE 인증서가 제거되지 않습니다.

업그레이드가 완료된 후 KMIP 서버 연결을 다시 구성해야 합니다.

ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 KMIP 서버 연결을 재구성합니다

넷그룹 파일이 모든 노드에 있는지 확인

넷그룹을 SVM(Storage Virtual Machine)에 로드한 경우 업그레이드 또는 되돌리기 전에 각 노드에 넷그룹 파일이 있는지 확인해야 합니다. 노드에서 넷그룹 파일이 누락되면 업그레이드 또는 복구가 실패할 수 있습니다.

"NFS 관리" 넷그룹에 대한 자세한 내용과 URI에서 넷그룹을 로드하는 방법에 대해 설명합니다.

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. 각 SVM에 대한 넷그룹 상태를 'vserver services netgroup status'로 표시합니다
3. 각 SVM에 대해 각 노드에 동일한 넷그룹 파일 해시 값('vserver services name - service netgroup status')이 표시되는지 확인합니다

   이 경우 다음 단계를 건너뛰고 업그레이드 또는 되돌리기 작업을 진행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 단계를 진행하십시오.

4. 클러스터의 한 노드에서 netgroup 파일('vserver services netgroup load - vserver vserver vserver_name - source Uri')을 수동으로 로드합니다

   이 명령은 모든 노드에서 넷그룹 파일을 다운로드합니다. 넷그룹 파일이 이미 노드에 있는 경우 해당 파일을 덮어씁니다.

가장 높은 보안을 위해 **TLS**를 사용하도록 **LDAP** 클라이언트를 구성합니다

대상 ONTAP 릴리즈로 업그레이드하기 전에 TLS를 사용하기 위해 LDAP 서버와의 보안 통신을 위해 SSLv3을 사용하여 LDAP 클라이언트를 구성해야 합니다. 업그레이드 후에는 SSL을 사용할 수 없습니다.

기본적으로 클라이언트와 서버 응용 프로그램 간의 LDAP 통신은 암호화되지 않습니다. SSL 사용을 허용하지 않고 TLS 사용을 적용해야 합니다.

1. 사용자 환경의 LDAP 서버가 TLS를 지원하는지 확인합니다.

   그렇지 않으면 계속 진행하지 마십시오. LDAP 서버를 TLS를 지원하는 버전으로 업그레이드해야 합니다.

2. SSL/TLS를 통한 LDAP가 활성화된 ONTAP LDAP 클라이언트 구성의 'vserver services name-service ldap client show'를 확인하십시오

   없는 경우 나머지 단계를 건너뛸 수 있습니다. 하지만 보안을 강화하기 위해 TLS를 통한 LDAP 사용을 고려해야 합니다.

3. 각 LDAP 클라이언트 구성에 대해 SSL에서 TLS를 사용하도록 허용하지 않습니다. 'vserver services name -service ldap client modify -vserver vserver_name -client -config ldap_client_config_name -allow -ssl false
4. LDAP 클라이언트에 대해 SSL 사용이 더 이상 허용되지 않는지 확인합니다. 'vserver services name-service ldap client show'

"NFS 관리"

세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항

클러스터 및 세션 중심 프로토콜은 업그레이드 중 특정 영역의 클라이언트 및 애플리케이션에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세션 지향 프로토콜을 사용하는 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- CIFS를 선택합니다

  SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server는 무중단 운영(NDO)을 지원합니다. SMB 솔루션을 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 구성한 경우, 애플리케이션 서버와 포함된 가상 머신 또는 데이터베이스는 ONTAP 업그레이드 중에 온라인 상태를 유지하고 지속적인 가용성을 제공합니다.

  다른 모든 CIFS 구성의 경우 클라이언트 세션이 종료됩니다. 업그레이드하기 전에 사용자에게 세션을 종료하도록 안내해야 합니다.

- NFSv4.x

  NFSv4.x 클라이언트는 정상 NFSv4.x 복구 절차를 사용하여 업그레이드 중에 발생한 연결 손실로부터 자동으로 복구합니다. 이 프로세스 중에 애플리케이션이 일시적으로 I/O 지연을 겪을 수 있습니다.

- NDMP

  상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.

- 백업 및 복원

상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.

> 업그레이드 도중이나 업그레이드 직전에 백업 또는 복원을 시작하지 마십시오. 이렇게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 애플리케이션(예: Oracle 또는 Exchange)

  효과는 애플리케이션에 따라 다릅니다. 시간 초과 기반 응용 프로그램의 경우 시간 초과 설정을 ONTAP 재부팅 시간보다 길게 변경하여 부작용을 최소화할 수 있습니다.

ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치합니다

먼저 NetApp Support 사이트에서 ONTAP 소프트웨어를 다운로드한 다음 자동 무중단 업그레이드(ANDU) 또는 수동 업그레이드 프로세스를 사용하여 설치할 수 있습니다.

소프트웨어 이미지를 다운로드합니다

ONTAP 버전에 따라 NetApp Support 사이트에서 네트워크의 HTTP, HTTPS 또는 FTP 서버, 로컬 폴더 중 하나로 ONTAP 소프트웨어 이미지를 복사할 수 있습니다.

다음과 같은 중요 정보를 확인해야 합니다.

- 소프트웨어 이미지는 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

  클러스터에 맞는 올바른 이미지를 얻어야 합니다. 플랫폼 모델의 소프트웨어 이미지, 펌웨어 버전 정보 및 최신 펌웨어는 NetApp Support 사이트에서 제공됩니다.

- 소프트웨어 이미지에는 특정 버전의 ONTAP가 릴리스되었을 때 사용할 수 있는 최신 버전의 시스템 펌웨어가 포함되어 있습니다.
- NetApp 볼륨 암호화가 있는 시스템을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드할 경우 NetApp 볼륨 암호화를 포함하는 비제한 국가의 ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다.

  제한된 국가에서 ONTAP 소프트웨어 이미지를 사용하여 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 시스템을 업그레이드하면 시스템 패닉이 발생하고 볼륨에 대한 액세스가 손실됩니다.

- ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.7 및 9.9.1용 소프트웨어 이미지를 복사해야 합니다.
- ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 복사해야 합니다.

단계

1. 에서 대상 ONTAP 소프트웨어를 찾습니다 "소프트웨어 다운로드" NetApp Support 사이트의 영역입니다.
2. 소프트웨어 이미지(예: 97_q_image.tgz)를 적절한 위치에 복사합니다.

   ONTAP 릴리스에 따라 이미지는 로컬 시스템 또는 스토리지 시스템의 로컬 폴더에 서비스될 HTTP, HTTPS 또는 FTP 서버 디렉토리입니다.

이 위치에 이미지를 복사할 수 있습니다...	이러한 **ONTAP** 릴리스를 실행 중인 경우...
HTTP 또는 FTP 서버	ONTAP 9.0 이상

이 위치에 이미지를 복사할 수 있습니다...	이러한 **ONTAP** 릴리스를 실행 중인 경우...
로컬 폴더입니다	ONTAP 9.4 이상
HTTPS 서버 + 서버의 CA 인증서가 로컬 시스템에 설치되어 있어야 합니다.	ONTAP 9.6 이상

소프트웨어 이미지를 설치합니다

클러스터 노드에 타겟 소프트웨어 이미지를 설치해야 합니다.

- NetApp 볼륨 암호화가 있는 시스템을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드할 경우 NetApp 볼륨 암호화를 포함하는 비제한 국가의 ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다.

  제한된 국가에서 ONTAP 소프트웨어 이미지를 사용하여 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 시스템을 업그레이드하면 시스템 패닉이 발생하고 볼륨에 대한 액세스가 손실됩니다.

- ONTAP 9.5에서 9.9.1로 직접 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.7 및 9.9.1용 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다. ONTAP 9.3에서 9.7로 직접 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다.

  자동 업그레이드 프로세스는 백그라운드에서 두 이미지를 모두 사용하여 업그레이드를 완료합니다.

자동 무중단 업그레이드**(ANDU)**

1. 이미지 저장소를 확인하고 이전 이미지를 삭제합니다.

   클러스터 이미지 패키지 보기 리포지토리

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. 이미지를 다운로드합니다.

   '클러스터 이미지 패키지 get-url URL_to_image_on_NSS'

   클러스터 이미지 패키지 get-url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. 패키지가 다운로드되었는지 확인합니다.

   클러스터 이미지 패키지 보기 리포지토리

   예

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

수동 업그레이드용

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이미지를 다운로드합니다.

   a. MetroCluster 구성 또는 2노드 MetroCluster 구성이 없는 클러스터를 업그레이드하는 경우 다음 명령을 사용하여 이미지를 다운로드하십시오.

      'System node image update-node * -package_location_-replace-package true-SetDefault true-background true'

      _location_은 ONTAP 버전에 따라 웹 서버 또는 로컬 폴더일 수 있습니다. 자세한 내용은 '시스템 노드 이미지 업데이트' man 페이지를 참조하십시오.

      이 명령은 모든 노드에 소프트웨어 이미지를 동시에 다운로드하고 설치합니다. 각 노드에 이미지를 한 번에 하나씩 다운로드하여 설치하려면 '-background' 매개 변수를 지정하지 마십시오.

   b. 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 두 클러스터 모두에서 다음 명령을 실행해야 합니다.

      'System node image update-node * -package location-replace-package true-background true-SetDefault false'

   이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 각 노드에 대체 이미지로 설치된 대상 소프트웨어 이미지를 변경합니다.

3. 메시지가 나타나면 y를 입력하여 계속합니다.
4. 소프트웨어 이미지가 각 노드에 다운로드되고 설치되었는지 확인합니다.

   'System node image show-update-progress-node *'

   이 명령은 소프트웨어 이미지 다운로드 및 설치의 현재 상태를 표시합니다. 모든 노드에서 * 종료 * 의 * 실행 상태 * 와 * 성공 * 의 * 종료 상태 * 가 보고될 때까지 이 명령을 계속 실행해야 합니다.

   시스템 노드 이미지 업데이트 명령이 실패하고 오류 또는 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 오류 또는 경고를 해결한 후에는 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

   이 예는 소프트웨어 이미지가 다운로드되어 두 노드에 성공적으로 설치되는 2노드 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까?

어떤 업그레이드 방법을 사용해야 합니까?

업그레이드 방법은 구성에 따라 다릅니다. 가능하면 System Manager를 사용하는 자동 무중단 업그레이드(ANDU)가 권장됩니다.

- * 무중단 업그레이드 *: 무중단 업그레이드를 통해 클라이언트에 대한 서비스를 유지하는 동시에 백그라운드에서 업데이트 절차가 수행됩니다. 무중단 업그레이드는 자동 또는 수동 방법을 통해 수행할 수 있습니다.
  - * 자동 무중단 업그레이드(ANDU) * 는 System Manager 또는 ONTAP CLI(Command Line Interface)를 사용하여 실행할 수 있습니다. 구성에 사용할 수 있는 경우 System Manager를 사용하는 ANDU가 권장되는 업그레이드 방법입니다. ANDU를 사용하면 ONTAP가 각 노드에 타겟 ONTAP 이미지를 자동으로 설치하고 클러스터 구성 요소를 검증하여 중단 없이 클러스터를 업그레이드할 수 있는지 확인한 다음 백그라운드에서 업그레이드를 실행합니다.
  - * 수동 무중단 업그레이드 * 에는 각 노드의 ONTAP 구성을 확인한 다음 롤링 업데이트 방법을 사용하여 업그레이드를 수행하는 수동 단계가 포함됩니다. 롤링 업데이트 방법에서는 파트너가 스토리지를 인계하는 동안 노드가 오프라인 상태로 전환되고 업그레이드됩니다. 노드 업그레이드가 완료되면 파트너 노드가 원래 소유 노드로 제어권을 다시 제공하며 이 시간이 파트너 노드에서 반복됩니다. 모든 HA 쌍이 타겟 릴리즈를 실행할 때까지 각 HA 쌍이 추가로 업그레이드됩니다. ONTAP CLI를 사용하면 무중단 수동 업그레이드가 실행됩니다.
- * disruptive *: 중단이 업그레이드 시 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 비활성화되며 그런 다음 각 노드가 한 번에 하나씩 재부팅됩니다. 무중단 업그레이드보다 업무 중단 없는 업그레이드를 더 빠르게 수행할 수 있으며, 완료하는 데 필요한 단계가 줄어듭니다. 하지만 업그레이드 기간 동안 클러스터를 오프라인으로 전환할 수 없는 경우에는 중단 업그레이드를 수행하지 않아야 합니다. SAN 환경에서 작업 중인 경우 중단 업그레이드를 수행하기 전에 모든 SAN 클라이언트를 종료하거나 일시 중단할 준비를 해야 합니다. ONTAP CLI를 사용하여 시스템 중단을 업그레이드할 수 있습니다.

구성에 대해 ANDU가 지원되지 않는 경우에만 수동 방법을 사용해야 합니다.

MetroCluster 구성이 아닌 경우

각 구성에 사용할 수 있는 업그레이드 방법은 권장 사용 순서대로 나열되어 있습니다.

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.0 이상	2, 4, 8	• System Manager를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 운영(롤링 방법) • CLI를 사용한 수동 중단
9.0 이상	12	• CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 운영(롤링 방법) • CLI를 사용한 수동 중단
9.2 이상	단일 노드	CLI를 사용하여 중단을 자동화했습니다

MetroCluster 구성

각 구성에 사용할 수 있는 업그레이드 방법은 권장 사용 순서대로 나열되어 있습니다.

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.3 이상	2,4	• System Manager를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 중단
9.3 이상	8	• CLI를 사용하여 무중단 자동화 • CLI를 사용한 수동 무중단 지원 • CLI를 사용한 수동 중단
9.2 이하	2	• CLI를 사용하여 수동 무중단(2노드 클러스터의 경우 • CLI를 사용한 수동 중단
9.2 이하	4, 8	• CLI를 사용한 수동 무중단 지원 • CLI를 사용한 수동 중단
9.0 이상	4, 8(패치만)	System Manager를 사용하여 무중단 자동화

ONTAP 버전입니다	노드 수	업그레이드 방법
9.2 이하	2, 4, 8(패치만)	System Manager를 사용하여 무중단 자동화

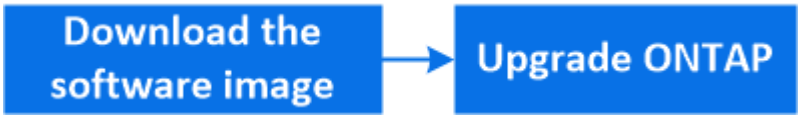
System Manager를 사용하여 무중단 업데이트를 자동화했습니다

System Manager를 사용하여 클러스터에서 ONTAP 버전을 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

업데이트 프로세스에서는 하드웨어 플랫폼 및 구성을 확인하여 업그레이드하려는 ONTAP 버전에서 시스템이 지원되는지 확인합니다. ONTAP는 업그레이드 중에 클러스터 간에 워크로드를 자동으로 이동하여 데이터를 계속 제공할 수 있도록 합니다.

이 절차를 수행하면 시스템이 지정된 버전의 ONTAP로 업데이트됩니다. 대상 릴리즈에서 하드웨어 플랫폼 및 구성이 지원되는 것으로 가정합니다.

ONTAP 9.10.1부터 8개 이상의 노드가 있는 클러스터의 경우 HA Pair를 한 번에 하나씩 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. 그러면 필요에 따라 다음 쌍으로 이동하기 전에 첫 번째 HA 쌍에서 업그레이드 문제를 해결할 수 있습니다.



> 자동 업그레이드 중에 문제가 발생하면 System Manager에서 EMS 메시지 및 세부 정보를 볼 수 있습니다. * Events & Jobs * > * Events * 를 클릭합니다.

단계

1. 소프트웨어 이미지를 네트워크의 HTTP 또는 FTP 서버로 다운로드하려면 NetApp Support 사이트에서 이미지를 제공할 HTTP 또는 FTP 서버의 디렉터리에 소프트웨어 이미지를 복사합니다.

   소프트웨어 이미지를 로컬 폴더에 다운로드하려면 NetApp Support 사이트에서 소프트웨어 이미지를 클릭한 다음 * 다른 이름으로 저장 * 을 선택하고 이미지를 배치할 로컬 폴더를 선택합니다.

2. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

ONTAP 버전입니다	단계
ONTAP 9.8 이상	클러스터 > 개요 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.5, 9.6 및 9.7	구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.4 이하	구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다.

3. 개요 창의 오른쪽 모서리에서 을 클릭합니다 ⋮.
4. ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.
5. 클러스터 업데이트 탭에서 새 이미지를 추가하거나 사용 가능한 이미지를 선택합니다.

원하는 작업	그러면…

로컬 클라이언트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다 • 참고: * 이미지를 로컬 클라이언트에 이미 다운로드해야 합니다. "ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치합니다"	a. 사용 가능한 소프트웨어 이미지에서 * 로컬 * 에서 추가 를 클릭합니다. b. 소프트웨어 이미지를 저장한 위치로 이동하여 이미지를 선택한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다. 열기 * 를 클릭하면 소프트웨어 이미지가 업로드됩니다.
NetApp Support 사이트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 서버에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 새 소프트웨어 이미지 추가 대화 상자에서 NetApp Support 사이트에서 다운로드한 이미지를 저장한 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 URL을 입력합니다. 익명 FTP의 경우 에서 URL을 지정해야 합니다 ftp://anonymous@ftpserver 형식. c. 추가 * 를 클릭합니다.
사용 가능한 이미지를 선택합니다	나열된 이미지 중 하나를 선택합니다.

6. Validate * 를 클릭하여 사전 업데이트 검증 검사를 실행하여 클러스터가 업데이트 준비 상태인지 확인합니다.

   검증 작업에서는 클러스터 구성 요소를 점검하여 업데이트를 중단 없이 완료할 수 있는지 확인하고 모든 오류 또는 경고를 표시합니다. 또한 소프트웨어를 업데이트하기 전에 수행해야 하는 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.

   > 업데이트를 진행하기 전에 오류에 대해 필요한 모든 개선 조치를 수행해야 합니다. 경고에 대한 개선 조치를 무시할 수 있지만 업데이트를 진행하기 전에 모든 개선 조치를 수행하는 것이 가장 좋습니다.

7. 다음 * 을 클릭합니다.
8. Update * 를 클릭합니다.

   유효성 검사가 다시 수행됩니다.

   - 검증이 완료되면 테이블에 오류 및 경고와 함께 진행하기 전에 수행해야 할 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.
   - 유효성 검사가 경고와 함께 완료되면 * 경고와 함께 업데이트 * 를 선택할 수 있습니다.

   > 클러스터에서 모든 HA 쌍의 일괄 업데이트 대신 노드를 한 번에 하나의 HA 쌍으로 업데이트하려면 * 한 번에 하나의 HA 쌍 업데이트 * 를 선택합니다. 이 옵션은 8개 이상의 노드 클러스터의 ONTAP 9.10.1 이상에서만 사용할 수 있습니다.

유효성 검사가 완료되고 업데이트가 진행 중인 경우 오류로 인해 업데이트가 일시 중지될 수 있습니다. 오류 메시지를 클릭하여 세부 정보를 확인한 다음 업데이트를 다시 시작하기 전에 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

업데이트가 성공적으로 완료되면 노드가 재부팅되며 System Manager 로그인 페이지로 리디렉션됩니다. 노드를 재부팅하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

자동 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 **System Manager**를 사용하여 업그레이드를 다시 시작합니다

오류로 인해 자동 업그레이드가 일시 중지되는 경우 오류를 해결하고 자동 업그레이드를 다시 시작하거나 자동 업그레이드를 취소하고 프로세스를 수동으로 완료할 수 있습니다. 자동 업그레이드를 계속하도록 선택한 경우 업그레이드 단계를 수동으로 수행하지 마십시오.

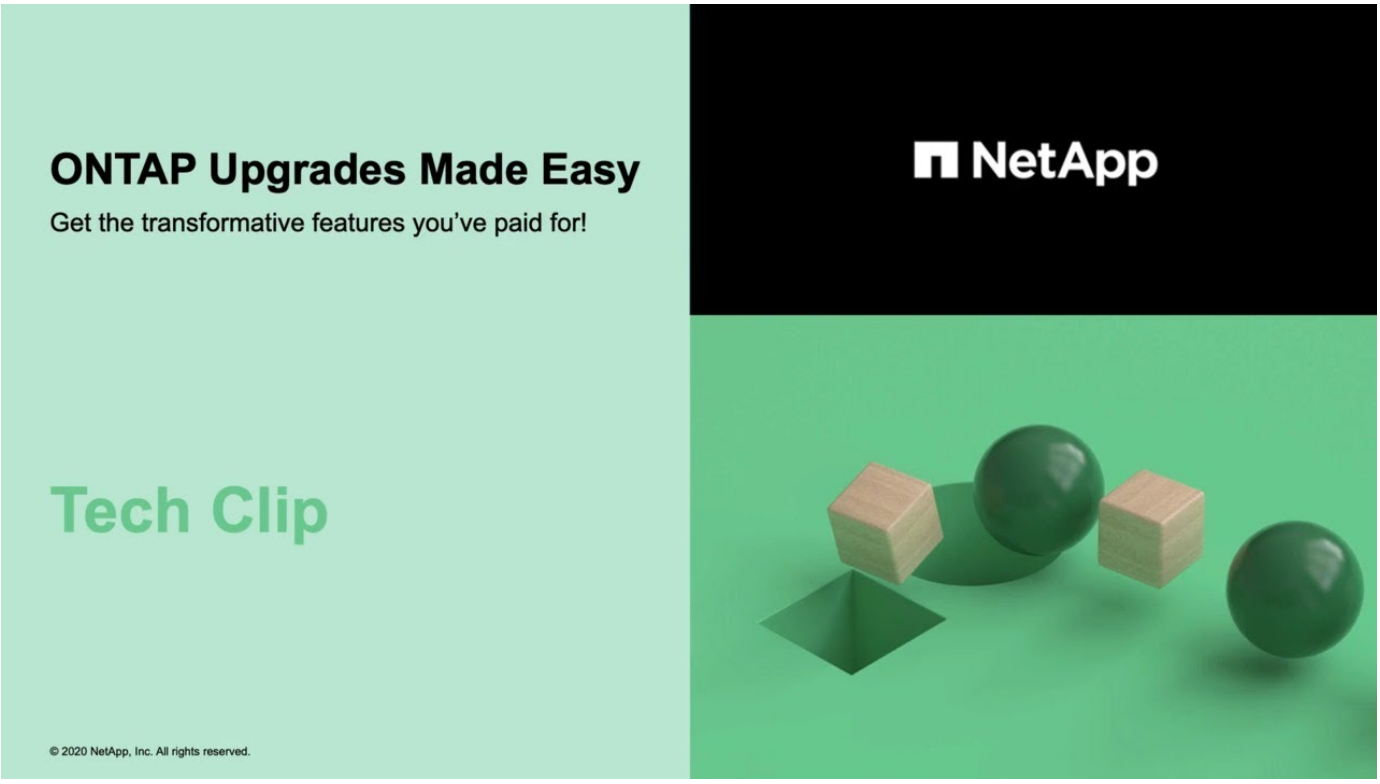
1. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
   - ONTAP 9.8 이상: * 클러스터 * > * 개요 * 를 클릭합니다
   - ONTAP 9.5, 9.6 또는 9.7: * 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
   - ONTAP 9.4 이하: * 구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다.

     그런 다음 개요 창의 오른쪽 모서리에서 세 개의 파란색 세로 점 및 * ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.
2. 자동 업데이트를 계속하거나 취소하고 수동으로 계속하십시오.

원하는 작업	그러면…
자동 업데이트를 다시 시작합니다	Resume * 을 클릭합니다.
자동 업데이트를 취소하고 수동으로 계속하십시오	취소 * 를 클릭합니다.

비디오**:** 업그레이드가 쉽습니다

ONTAP 9.8에서 System Manager의 간소화된 ONTAP 업그레이드 기능을 살펴보십시오.



CLI를 통한 무중단 업그레이드 자동화

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 클러스터를 중단 없이 업그레이드할 수 있는지 확인하고, 각 노드에 타겟 ONTAP 이미지를 설치한 다음 백그라운드에서 업그레이드를 실행할 수 있습니다.

업그레이드 프로세스의 진행 상황을 모니터링할 계획이 없는 경우 을 사용하는 것이 좋습니다 "수동 개입이 필요할 수 있는 오류에 대한 EMS 알림을 요청합니다".

시작하기 전에

- Active IQ 디지털 어드바이저를 실행해야 합니다.

  Active I의 Upgrade Advisor 구성 요소 Digital Advisor는 성공적인 업그레이드를 계획하는 데 도움이 됩니다.

  SupportEdge Digital Advisor의 데이터 중심 인사이트와 권장사항은 활성 * Active IQ * 계약을 체결한 모든 NetApp 고객에게 제공됩니다(기능은 제품 및 지원 티어에 따라 다름).

- 업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 각 HA 쌍에 대해 각 노드에는 동일한 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 포트가 있어야 합니다.

  일괄 업그레이드 중에 노드 세트가 업그레이드되면 LIF가 HA 파트너 노드로 마이그레이션됩니다. 파트너가 동일한 브로드캐스트 도메인에 포트가 없는 경우 LIF 마이그레이션이 실패합니다.

- ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 획득해야 합니다.
- ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 9.7 및 9.9.1용 소프트웨어 이미지를 획득해야 합니다.

클러스터 이미지 검증 명령은 클러스터 구성 요소를 점검하여 업그레이드를 중단 없이 완료할 수 있는지 확인한 다음, 소프트웨어 업그레이드를 수행하기 전에 수행해야 하는 각 검사 및 필수 작업의 상태를 제공합니다.

> 자동 무중단 업그레이드(ANDU)를 시작하기 전에 스토리지 페일오버 modify -auto-반환 명령 옵션의 설정을 수정해도 업그레이드 프로세스는 영향을 받지 않습니다. ANDU 프로세스는 업데이트에 필요한 Takeover/Giveback 중 이 옵션의 사전 설정 값을 무시합니다. 예를 들어, -aut자동 백업을 시작하기 전에 -automiveback을 false로 설정하면 반환 전에 자동 업그레이드가 중단되지 않습니다.

1. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지인 'cluster image package delete - version previous_ontap_Version'을 삭제합니다
2. 대상 ONTAP 소프트웨어 패키지 '클러스터 이미지 패키지 Get-URL 위치'를 다운로드합니다

> ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5용 소프트웨어 패키지를 다운로드한 다음 동일한 명령을 사용하여 9.7용 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다. ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.7용 소프트웨어 패키지를 다운로드한 다음 동일한 명령을 사용하여 9.9.1용 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 소프트웨어 패키지가 클러스터 패키지 리포지토리인 클러스터 이미지 패키지 show-repository에서 사용 가능한지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 클러스터가 중단 없이 업그레이드될 준비가 되었는지 확인합니다. 'cluster image validate-version package_version_number'

   - 2노드 또는 4노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 계속하기 전에 두 클러스터 모두에서 이 명령을 실행해야 합니다.
   - ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 9.7 패키지를 사용하여 확인하십시오. 9.5 패키지를 별도로 검증할 필요는 없습니다.
   - ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 확인을 위해 9.9.1 패키지를 사용합니다. 9.7 패키지를 개별적으로 확인할 필요는 없습니다.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 검증의 진행 상황 모니터링: 클러스터 이미지 보기 - 업데이트 진행 상황
6. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.
7. 'cluster image update-version package_version_number-estimate-only' 소프트웨어 업그레이드 견적을 생성합니다

   소프트웨어 업그레이드 추정치는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간을 표시합니다.

8. 'cluster image update-version package_version_number' 소프트웨어 업그레이드를 수행한다

   - ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 위의 명령에서 9.7 package_version_number를 사용하십시오.
   - ONTAP 9.5에서 9.9.1로 업그레이드하는 경우 위의 명령에서 9.9.1 package_version_number를 사용하십시오.
   - 2노드 MetroCluster 시스템을 제외한 모든 MetroCluster 구성의 경우, 사용자가 명령줄을 시작하고 확인하면 ONTAP 업그레이드 프로세스가 두 사이트(로컬 사이트 및 재해 복구 사이트)의 HA 쌍에서 동시에 시작됩니다. 2노드 MetroCluster 시스템의 경우 먼저 재해 복구 사이트, 즉 업그레이드가 시작되지 않은 사이트에서

업데이트가 시작됩니다. 재해 복구 사이트에서 업데이트가 완전히 완료되면 로컬 사이트에서 업그레이드가 시작됩니다.

- 클러스터가 2~6개 노드로 구성된 경우 롤링 업그레이드가 수행됩니다. 클러스터가 8개 이상의 노드로 구성된 경우 기본적으로 일괄 업그레이드가 수행됩니다. 필요한 경우 -force-rolling 매개 변수를 사용하여 대신 롤링 업그레이드를 지정할 수 있습니다.
- 각각의 테이크오버 및 반환을 완료한 후, 업데이트는 클라이언트 애플리케이션이 테이크오버 및 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지에서 복구될 수 있도록 8분 동안 대기합니다. 클라이언트 안정화 시간이 필요한 환경의 경우 -안정화 시간(minutes) 매개 변수를 사용하여 다른 안정화 시간을 지정할 수 있습니다.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 클러스터 업데이트 진행률 표시: 클러스터 이미지 표시-업데이트-진행률

> 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 'cluster image show-update-progress' 명령은 명령을 실행하는 노드의 진행진만 표시합니다. 개별 노드의 진행률을 보려면 각 노드에서 명령을 실행해야 합니다.

10. 각 노드에서 업그레이드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                 01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                 00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. AutoSupport 알림 'AutoSupport invoke-node * -type all-message 'finishing_NDU"를 트리거합니다

    클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다

자동 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 **CLI**를 사용하여 업그레이드를 다시 시작합니다

오류로 인해 자동 업그레이드가 일시 중지되는 경우 오류를 해결하고 자동 업그레이드를 다시 시작하거나 자동 업그레이드를 취소하고 프로세스를 수동으로 완료할 수 있습니다. 자동 업그레이드를 계속하도록 선택한 경우 업그레이드 단계를 수동으로 수행하지 마십시오.

수동으로 업그레이드를 완료하려면 cluster image cancel-update 명령을 사용하여 자동화된 프로세스를 취소하고 수동으로 계속 진행합니다. 자동 업그레이드를 계속하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 'cluster image show-update-progress' 업그레이드 오류를 봅니다
2. 오류를 해결합니다.
3. 클러스터 이미지 다시 시작-업데이트 업데이트를 다시 시작합니다

"Active IQ를 시작합니다"

"Active IQ 설명서"

CLI를 사용하여 중단 자동화(단일 노드 클러스터만 해당)

ONTAP 9.2부터는 단일 노드 클러스터의 자동 업데이트를 수행할 수 있습니다. 단일 노드 클러스터에는 중복성이 없으므로 업데이트가 항상 중단될 수 있습니다.

- 업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.
  a. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지 'cluster image package delete - version previous_package_version'을 삭제한다
  b. 대상 ONTAP 소프트웨어 패키지 '클러스터 이미지 패키지 Get-URL 위치'를 다운로드합니다

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

c. 소프트웨어 패키지가 클러스터 패키지 리포지토리인 클러스터 이미지 패키지 show-repository에서 사용 가능한지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 클러스터 이미지 검증 - version package_version_number'라는 클러스터 업그레이드가 준비되었는지 확인합니다

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 검증의 진행 상황 모니터링: 클러스터 이미지 보기 - 업데이트 진행 상황

f. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.

g. 필요한 경우 'cluster image update-version package_version_number-estimate-only' 소프트웨어 업그레이드 견적을 생성합니다

   소프트웨어 업그레이드 추정치는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간을 표시합니다.

h. 'cluster image update-version package_version_number' 소프트웨어 업그레이드를 수행한다

   > 문제가 발생하면 업데이트가 일시 중지되고 수정 조치를 취하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터 image show-update-progress 명령을 사용하여 문제 및 업데이트 진행 상황에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 문제를 해결한 후 cluster image resume-update 명령을 사용하여 업데이트를 다시 시작할 수 있습니다.

i. 클러스터 업데이트 진행률 표시: 클러스터 이미지 표시-업데이트-진행률

   노드가 업데이트의 일부로 재부팅되며 재부팅 중에 액세스할 수 없습니다.

j. 'AutoSupport invoke-node * -type all-message "finishing_Upgrade""라는 알림을 트리거합니다

   클러스터가 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

CLI를 사용한 수동 무중단 지원

CLI를 사용한 수동 무중단(롤링 방법

롤링 업그레이드 방법을 사용하면 2개 이상의 노드 클러스터를 중단 없이 업데이트할 수 있습니다. 이 방법에는 몇 단계가 있습니다. 즉, HA 쌍의 각 노드에서 페일오버 작업을 시작하고, ""failed"" 노드를 업데이트하고, 반환을 시작한 다음 클러스터의 각 HA 쌍에 대한 프로세스를 반복합니다.

업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업그레이드합니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

2. HA 쌍의 두 번째 노드를 업데이트합니다

   HA 쌍에서 첫 번째 노드를 업그레이드 또는 다운그레이드한 후 테이크오버를 시작하여 파트너를 업그레이드합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

3. 각 HA 2노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 완료해야 합니다.

HA 쌍의 첫 번째 노드 업데이트

노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트할 수 있습니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

대규모 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드할 첫 번째 노드는 외부 연결을 위해 데이터 LIF를 구성하고 첫 번째 ONTAP 이미지를 설치한 동일한 노드여야 합니다.

첫 번째 노드를 업그레이드한 후 가능한 한 빨리 파트너 노드를 업그레이드해야 합니다. 두 노드가 버전 불일치의 상태를 필요한 것보다 더 이상 유지할 수 없습니다.

1. AutoSupport 메시지 'AutoSupport invoke-node * -type all-message 'starting_ndu''를 호출하여 클러스터의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

2. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameA-iscurrent false} - isdefault true'입니다

   system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를

노드의 기본 이미지로 변경합니다.

4. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
5. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 Node0에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

7. 노드 파트너인 'Storage failover show-node nodenameB-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 클라이언트의 시스템 노드 run-node nodenameA-command upptime을 처리하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI 클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameA'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
10. 마이그레이션한 LIF가 있는지 확인하십시오. 'network interface show'

    LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 Node0의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 'Storage failover takeover-ofnode nodenameA' 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    첫 번째 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.

12. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    버전 불일치와 사서함 형식 문제를 나타내는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 예상되는 동작으로, 주요 무중단 업그레이드에서 일시적인 상태를 나타내며 유해하지 않습니다.

    다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 Node0이 반환 상태를 기다리고 있으며, 해당 파트너가

Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 테이크오버 중에 발생하는 입출력 작업에서 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

14. 애그리게이트를 첫 번째 노드인 'Storage failover 반환 – ofnode nodenameA'로 반환합니다

    반환 프로그램이 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드에서 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

15. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

16. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

17. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

18. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameA' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

   상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

상태가 완전하지 않은 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 명령을 실행해도 업데이트가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 문의하십시오.

a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

19. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameA'

    상위 버전의 ONTAP 9로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예는 노드의 모든 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameA -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다

노드의 HA 파트너를 최대한 빨리 업데이트해야 합니다. 어떤 이유로든 업데이트 프로세스를 일시 중단해야 하는 경우 HA 쌍의 두 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

HA 쌍에서 파트너 노드를 업데이트 중입니다

HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트한 후 이를 테이크오버로 시작하여 파트너를 업데이트합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameB-iscurrent false} - isdefault true'입니다

system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

3. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
4. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서 'image2'는 ONTAP의 새 버전이며 노드의 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

6. 파트너 노드 'storage failover show-node nodenameA-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 'system node run-node nodenameB -command upptime'을 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI

클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameB'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
9. 마이그레이션한 LIF의 상태를 'network interface show'로 확인하십시오

   LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 node1의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 'Storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch'라는 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    페일오버된 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.
11. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 1이 반환 대기 상태이며 해당 파트너가 Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

13. 애그리게이트를 파트너 노드 'Storage Failover 반환 - ofnode nodenameB'로 반환합니다

    반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드의 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

14. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없는 경우 모든 애그리게이트가 반환됩니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 반환 작업을 거부하는지 표시합니다.

15. 애그리게이트가 반환되지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

16. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

17. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

    a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameB' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

   상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

상태가 완전하지 않은 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 명령을 실행해도 업데이트가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 문의하십시오.

a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

18. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameB'

    ONTAP 9.4로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예제는 노드의 모든 데이터 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameB -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

    ```
    cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

22. 이 노드가 업데이트할 클러스터의 마지막 노드인 경우 AutoSupport 알림을 트리거합니다. 'AutoSupport invoke-node * -type all-message "finishing_ndu

    이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

    클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

23. 새 ONTAP 소프트웨어가 HA 쌍의 두 노드에서 실행되고 있는지 확인합니다. 'system node image show'

    다음 예제에서 image2는 ONTAP의 업데이트된 버전이며 두 노드의 기본 버전입니다.

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다
25. 클러스터 show 및 클러스터 링 show(고급 권한 수준) 명령을 사용하여 클러스터가 쿼럼에 있고 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

    추가 HA 쌍을 업그레이드하기 전에 이 단계를 수행해야 합니다.

26. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

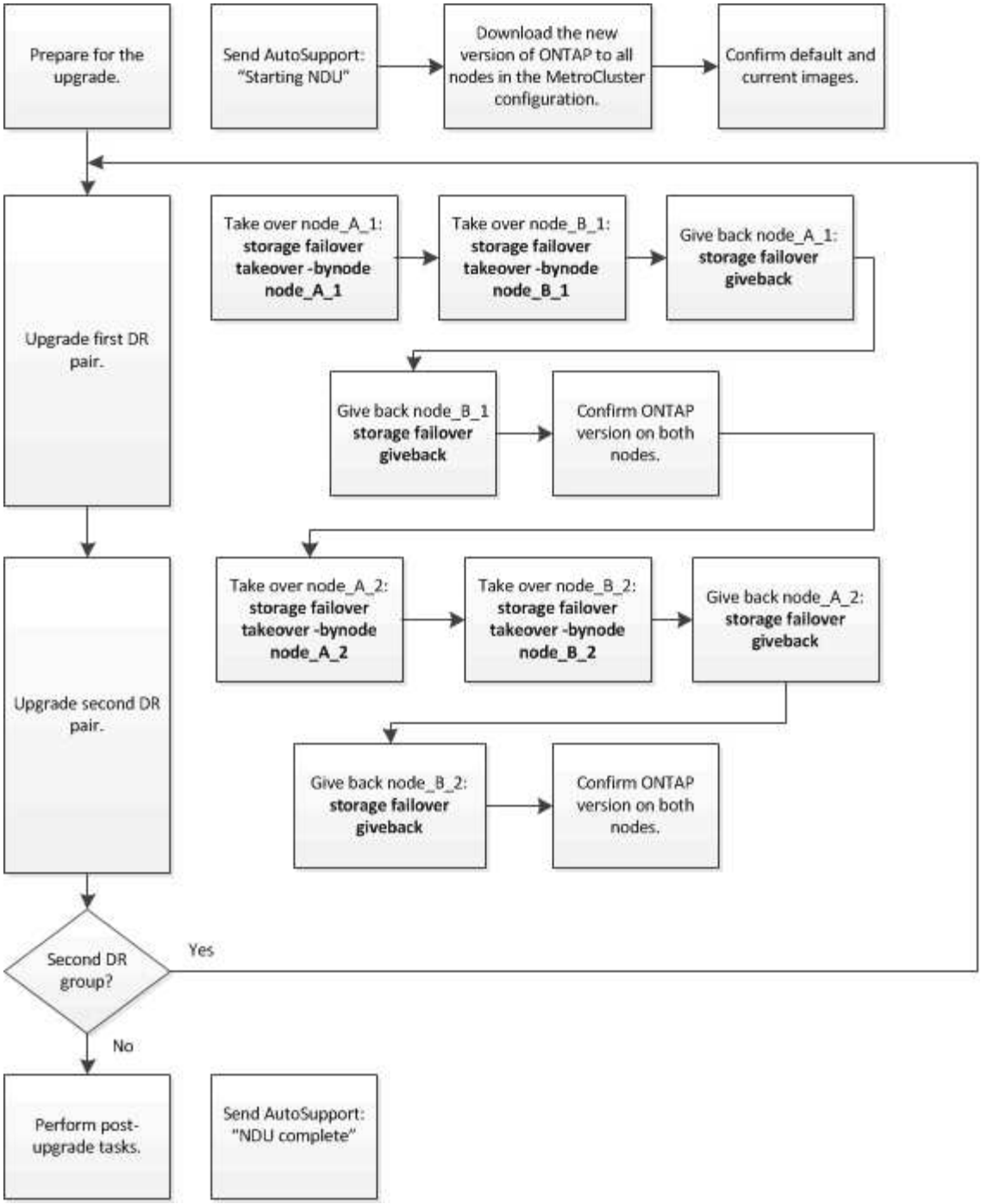
추가 HA 쌍을 업그레이드합니다.

MetroCluster 구성

CLI를 사용하여 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 무중단 수동 업그레이드

4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 업그레이드 또는 다운그레이드를 위한 수동 업데이트 절차에는 업데이트 준비, 1개 또는 2개의 DR 그룹 각각에서 DR 쌍 업데이트, 일부 업데이트 후 작업 수행이 포함됩니다.

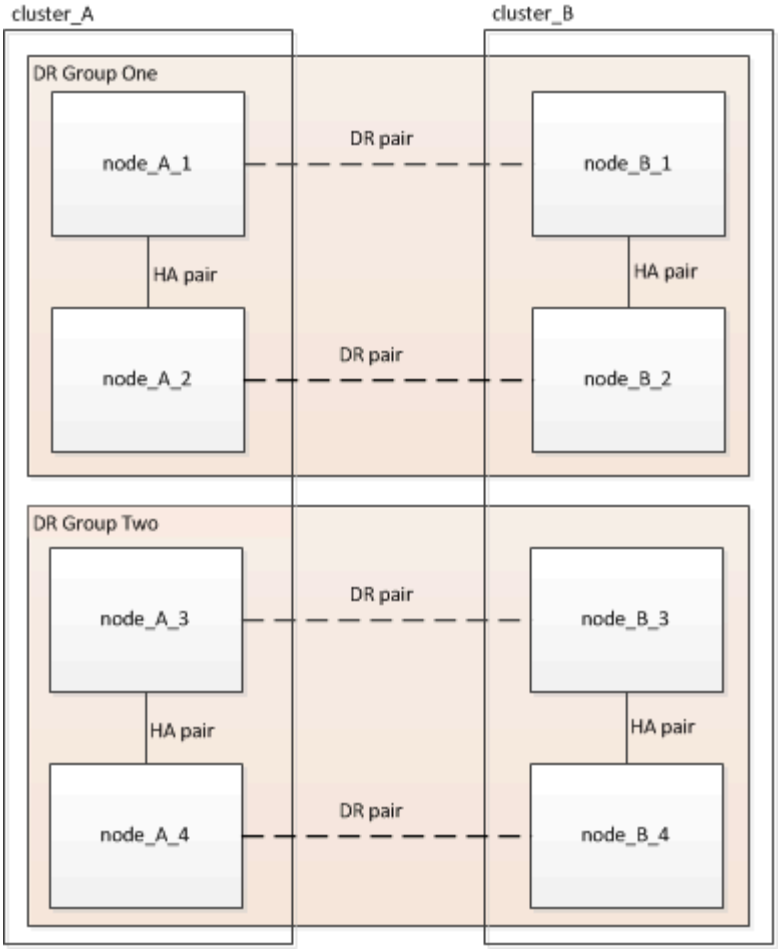
- 이 작업은 다음 구성에 적용됩니다.
  - ONTAP 9.2 이하를 실행하는 4노드 MetroCluster FC 또는 IP 구성
  - ONTAP 버전에 상관없이 8노드 MetroCluster FC 구성
- 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.
- 다음 작업은 ONTAP의 이전 버전과 새 버전을 나타냅니다.
  - 업그레이드할 때 이전 버전은 ONTAP의 이전 버전이며, 새 버전의 ONTAP보다 버전 번호가 낮습니다.
  - 다운그레이드할 때 이전 버전은 최신 버전의 ONTAP로, 새 버전의 ONTAP보다 높은 버전 번호가 있습니다.
- 이 작업은 다음과 같은 고급 워크플로를 사용합니다.



8노드 또는 **4**노드 **MetroCluster** 구성에서 소프트웨어를 업데이트할 때의 차이점

MetroCluster 소프트웨어 업데이트 프로세스는 MetroCluster 구성에 8개 또는 4개의 노드가 있는지 여부에 따라 다릅니다.

MetroCluster 구성은 1개 또는 2개의 DR 그룹으로 구성됩니다. 각 DR 그룹은 2개의 HA 쌍으로 구성되며, 각 MetroCluster 클러스터에 하나의 HA 쌍이 있습니다. 8노드 MetroCluster에는 2개의 DR 그룹이 포함되어 있습니다.



MetroCluster 소프트웨어 업데이트 절차에는 한 번에 하나의 DR 그룹을 업그레이드하거나 다운그레이드하는 과정이 포함됩니다.

4노드 MetroCluster 구성의 경우:

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.

8노드 MetroCluster 구성의 경우 DR 그룹 업데이트 절차를 두 번 수행합니다.

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.
2. DR 그룹 2 업데이트:
   a. node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.
   b. node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

MetroCluster DR 그룹 업데이트를 준비 중입니다

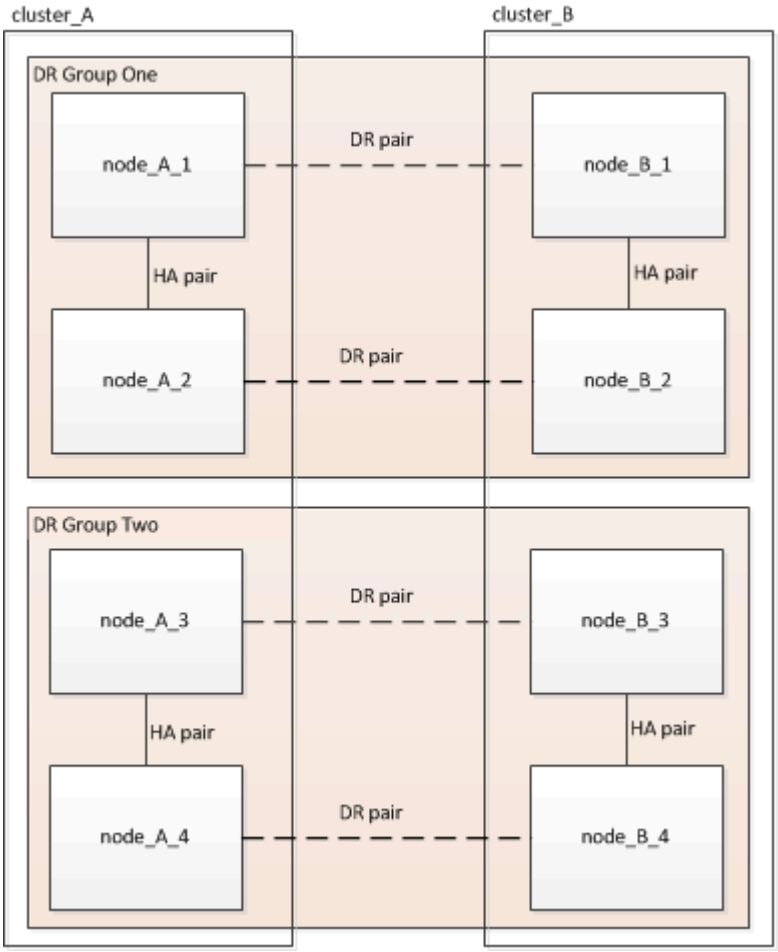
실제로 노드에서 소프트웨어를 업데이트하기 전에 노드 간의 DR 관계를 식별하고 업데이트를 시작한다는 AutoSupport

메시지를 보내고 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인해야 합니다.

이(가) 있어야 합니다 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치했습니다.

이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다. MetroCluster 구성이 8개 노드로 구성된 경우 2개의 DR 그룹이 있습니다. 따라서 이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다.

이 작업에 제공된 예제에서는 다음 그림에 표시된 이름을 사용하여 클러스터와 노드를 식별합니다.



1. 구성에서 'MetroCluster node show-fields dr-partner'(노드 표시 필드 dr-partner) DR 쌍을 식별합니다

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인합니다.

   a. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport notification:'AutoSupport invoke-node * -type all-message "starting_ndu"'를 트리거한다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 전에 시스템 상태에 대한 레코드가 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

5. 첫 번째 세트의 각 노드에 대해 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. 'system image

modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true'입니다

이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 대체 이미지로 설치된 대상 소프트웨어 이미지를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

6. 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되었는지 확인합니다.

   a. cluster_a:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 첫 번째 집합의 각 노드에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. cluster_B:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예에서는 타겟 버전이 첫 번째 세트의 각 노드에서 기본 이미지로 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 업그레이드할 노드가 현재 'system node run-node target-node-command 가동 시간'이라는 각 노드에 대해 두 번 클라이언트에 서비스를 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는

현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

- 참고 *: 노드를 업그레이드한 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있도록 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 합니다.

  이 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI 클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR 그룹의 첫 번째 **DR** 쌍을 업데이트합니다

새로운 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

모든 노드에서 이전 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_1 및 node_B_1이 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.

1. MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어가 활성화되면 사용하지 않도록 설정합니다.
2. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 false'를 사용하지 않도록 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

3. 자동 반환이 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 비활성화되어 있는지 확인합니다

   이 예제는 두 노드에서 자동 반환이 사용되지 않도록 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 각 컨트롤러의 I/O가 최대 50%를 초과하지 않도록 합니다. CPU 활용률이 컨트롤러당 최대 50%를 초과하지 않도록 하십시오.

5. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A(node_a_1)에서 DR 파트너를 넘겨받습니다. "storage failover takeover -ofnode_a_1"

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1        node_A_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2        node_A_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B(node_B_1)에서 DR 파트너를 인수합니다.

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. node_B_1:'storage failover - ofnode_B_1'을 인수합니다

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
   - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
   - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

     복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

8. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

   a. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_1'의 DR 파트너에게 제공합니다
   b. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_1'의 DR 파트너에게 제공합니다

      반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

9. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover show-반환

   GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

10. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

11. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

12. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

    고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

13. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 System image2가 node_A_1의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 system image2(ONTAP 9.0.0)가 node_A_1의 기본 및 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR 그룹의 두 번째 **DR** 쌍을 업데이트합니다

새 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

첫 번째 DR 쌍(node_A_1 및 node_B_1)을 업그레이드해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_2 및 node_B_2가 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

1. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A에서 DR 파트너를 인수합니다.

      'Storage failover takeover-ofnode_a_2 - option allow-version-mismatch'

      ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1 또는 패치 업그레이드에는 "버전 불일치 허용" 옵션이 필요하지 않습니다.

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_1이 "인수 중" 상태입니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_B(node_B_2)에서 DR 파트너를 인수합니다.

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.2 또는 ONTAP 9.1	'Storage failover - ofnode_B_2'를 선택합니다

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.0 또는 Data ONTAP 8.3.x	'Storage failover takeover - ofnode_B_2 - option allow-version-mismatch' 참고: ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1로 업그레이드하거나 패치를 업그레이드하는 경우에는 'allow-version-mismatch' 옵션이 필요하지 않습니다.

노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

+참고: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시해도 되고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

1. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

   다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_1이 "인수 중" 상태입니다.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

   a. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
      - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
      - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

        복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

   b. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

      MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5로 업그레이드한 후 재동기화하여 미러링된 상태로 되돌리기 전에 잠시 동안 애그리게이트가 성능 저하 상태가 됩니다.

2. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_2'의 DR 파트너에게 제공합니다
3. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_2'의 DR 파트너에게 제공합니다

   반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

   a. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover

show-반환

GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

b. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.

4. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
5. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
6. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오. . 8분 이상 기다린 후 다음과 같은 상태를 확인하십시오. 클라이언트 다중 경로(배포된 경우) 안정화됨 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

+ 복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

a. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

b. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_A_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_B_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 true'를 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

e. 자동 반환이 설정되었는지 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 확인하십시오

   이 예에서는 두 노드에서 자동 반환이 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 이하 버전의 **CLI**를 사용한 **2**노드 **MetroCluster** 구성의 수동 무중단 업그레이드

2노드 MetroCluster 구성의 경우 ONTAP를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 이 방법에는 몇 가지 단계가 있습니다. 즉, 협상된 전환 시작, ""장애" 사이트에서 클러스터 업데이트, 스위치백 시작, 다른 사이트의 클러스터에서 프로세스 반복이 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.2 이하를 실행하는 2노드 MetroCluster 구성에만 해당됩니다.

+4노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

+ONTAP 9.3 이상을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 를 수행합니다 System Manager를 사용하여 무중단 업그레이드 자동화.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 업그레이드할 클러스터에서 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본값인 'system node image update-package package_location-SetDefault true-replace-package true'로 설치합니다

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 노드 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 "NewImage"가 기본 이미지로 설정되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되어 있지 않으면 '시스템 이미지 수정{-node * -iscurrent false} -isdefault true'로 변경합니다
5. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
6. 업데이트되지 않는 클러스터에서 협상된 전환 'MetroCluster switchover'를 시작합니다

   이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 전환이 완료되었는지 확인할 수 있습니다.

   다음 예에서는 원격 클러스터(""cluster_a"")에서 협상된 전환이 수행됩니다. 이로 인해 로컬 클러스터 ("cluster_B")가 중지되어 업데이트할 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다

8. "해결 중" 클러스터의 데이터 집계, 즉 MetroCluster 치료 단계 집계를 재동기화합니다

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. "해결 중" 클러스터의 루트 애그리게이트를 재동기화합니다. "MetroCluster 수정 단계 루트 애그리게이트"

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 중단된 클러스터의 경우 LOADER 프롬프트에서 "boot_ontap" 노드를 부팅합니다
13. 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다린 다음 모든 클러스터 SVM이 상태('MetroCluster vserver show')에 있는지 확인합니다
14. '서바이빙' 클러스터에서 스위치백을 수행합니다. 'MetroCluster 스위치백'
15. 스위치백을 성공적으로 완료했는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
17. 다른 클러스터에서 이전 단계를 모두 반복합니다.
18. MetroCluster 구성이 정상인지 확인합니다.
    a. 'MetroCluster check run' 설정을 확인한다

    ```
    cluster_A::> metrocluster check run
    Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
    Component           Result
    ------------------- ---------
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    4 entries were displayed.

    Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
    command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
    detailed results.
    To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
    operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
    switchback -simulate", respectively.
    ```

    b. 더 자세한 결과를 보려면 MetroCluster check run 명령을 사용하십시오. 'MetroCluster check aggregate show' metrocluster check config-replication show' metrocluster check lif show' metrocluster check node show
    c. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
    d. 'MetroCluster switchover-simulate' 절체 동작 시뮬레이션
    e. 절체 시뮬레이션 결과 MetroCluster Operation show를 검토한다

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

g. 다른 클러스터에서 이러한 하위 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 수행해야 합니다.

"MetroCluster 재해 복구"

CLI를 사용한 수동 중단 업그레이드

클러스터를 오프라인으로 전환하여 새 ONTAP 릴리즈로 업그레이드할 수 있는 경우 중단이 필요한 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법에는 여러 단계가 있습니다. 즉, 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 사용하지 않도록 설정하고, 클러스터의 각 노드를 재부팅한 다음 스토리지 페일오버를 다시 사용하도록 설정합니다.

- 준비 요구 사항을 충족시켜야 합니다.
- SAN 환경에서 작업 중인 경우 업그레이드가 완료될 때까지 모든 SAN 클라이언트를 종료하거나 일시 중지해야 합니다.

  중단 업그레이드 전에 SAN 클라이언트가 종료되거나 일시 중지되지 않으면 클라이언트 파일 시스템 및 애플리케이션은 업그레이드가 완료된 후 수동 복구가 필요할 수 있는 오류가 발생합니다.

각 HA Pair에 대해 스토리지 페일오버가 사용되지 않고 각 노드가 업데이트되므로 중단 업그레이드에는 다운타임이 필요합니다. 스토리지 페일오버가 비활성화되면 각 노드는 단일 노드 클러스터로 작동합니다. 즉, 시스템이 재부팅되는 동안 노드와 연결된 시스템 서비스가 중단됩니다.

1. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node * -iscurrent false} -isdefault true'입니다

   이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 각 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

3. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 이미지 2가 새로운 ONTAP 버전이며 두 노드에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 다음으로 구성된 경우:	수행할 작업...
1개 노드	다음 단계를 계속 진행합니다.
2개 노드	a. 클러스터 고가용성 비활성화: '클러스터 ha 수정 -구성된 false' 메시지가 나타나면 y를 입력하여 계속합니다. b. HA 쌍에 대한 스토리지 장애 조치 해제: 'Storage failover modify -node * -enabled false'
2개 이상의 노드	클러스터의 각 HA 쌍에 대한 스토리지 장애 조치를 해제합니다. 'Storage failover modify -node * -enabled false'

5. 'system node reboot -node nodename -ignore -quorum -warnings' 클러스터의 노드를 재부팅합니다

   한 번에 둘 이상의 노드를 재부팅하지 마십시오.

   노드가 새 ONTAP 이미지를 부팅합니다. 재부팅 프로세스가 완료되었음을 나타내는 ONTAP 로그인 프롬프트가 나타납니다.

6. 새 ONTAP 이미지로 노드 또는 노드 세트를 재부팅한 후 새 소프트웨어가 실행 중인지 확인합니다. 'system node image show'

   다음 예제에서 image1은 새 ONTAP 버전이며 Node0에서 현재 버전으로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
          image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
          image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 업그레이드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   a. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

   b. 'system node upgrade-revert show-node nodename'이라는 노드 각각에 대해 업그레이드 상태가 완료되었는지 확인합니다

      상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

   업그레이드가 성공하지 못한 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 이 명령으로 노드의 업그레이드가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 즉시 문의하십시오.

   a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

8. 각 추가 노드에 대해 2-7단계를 반복합니다.

9. 클러스터가 2개 이상의 노드로 구성된 경우 클러스터의 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정합니다. 즉, 'Storage failover modify -node * -enabled true'입니다

10. 클러스터가 2개의 노드로만 구성된 경우 클러스터 고가용성을 설정하려면 클러스터 ha 수정 구성 true를 사용합니다

업그레이드 후 어떻게 해야 합니까?

업그레이드 후 수행할 작업

ONTAP 소프트웨어를 업그레이드한 후 클러스터 준비 상태를 확인하기 위해 여러 가지 작업을 수행해야 합니다.

업그레이드 후 클러스터 검증

업그레이드 후에는 클러스터 버전, 클러스터 상태 및 스토리지 상태를 확인해야 합니다.

클러스터 버전을 확인합니다

모든 HA 쌍을 업그레이드한 후에는 version 명령을 사용하여 모든 노드가 타겟 릴리즈를 실행하고 있는지 확인해야 합니다.

클러스터 버전은 클러스터의 모든 노드에서 실행되는 ONTAP의 가장 낮은 버전입니다. 클러스터 버전이 타겟 ONTAP 릴리즈가 아닌 경우 클러스터를 업그레이드할 수 있습니다.

1. 클러스터 버전이 대상 ONTAP 릴리즈인지 확인합니다
2. 클러스터 버전이 타겟 ONTAP 릴리즈가 아닌 경우 모든 노드의 업그레이드 상태를 확인할 수 있습니다. 'system node upgrade-revert show

클러스터 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드한 후 노드가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 수 있고 클러스터가 쿼럼에 있는지 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 노드가 온라인 상태이고 클러스터 쇼에 참여할 자격이 있는지 확인합니다

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   노드가 정상 상태가 아니거나 적합하지 않은 경우 EMS 로그에서 오류를 확인하고 수정 조치를 취합니다.

2. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
3. 계속하려면 y를 입력하십시오.
4. 각 RDB 프로세스에 대한 구성 세부 정보를 확인합니다.
   - 관계형 데이터베이스 epoch 및 데이터베이스 epoch는 각 노드에 대해 일치해야 합니다.
   - 링당 쿼럼 마스터는 모든 노드에 대해 동일해야 합니다.

     각 링에는 다른 쿼럼 마스터가 있을 수 있습니다.

이 **RDB** 프로세스를 표시하려면...	이 명령을 입력하십시오...
기능과	클러스터 링 쇼-unitname 관리
볼륨 위치 데이터베이스	클러스터 링 쇼-언이트네임 VLDB
Virtual-Interface Manager를 참조하십시오	클러스터 링 쇼-unitname vifmgr
SAN 관리 데몬	'클러스터 링 쇼-언이트네임 bcomd'

     이 예에서는 볼륨 위치 데이터베이스 프로세스를 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

5. SAN 환경에서 작동 중인 경우 각 노드가 SAN quorum에 있는지 확인합니다. '이벤트 로그 show-messagename scsibe블레이드. *

   각 노드에 대한 가장 최근의 scsib블레이드 이벤트 메시지는 SCSI 블레이드가 quorum에 있음을 나타내야 합니다.

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node              Severity      Event
------------------- ----------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

6. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

"시스템 관리"

스토리지 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드한 후에는 디스크, 애그리게이트, 볼륨의 상태를 확인해야 합니다.

1. 디스크 상태 확인:

확인하려면...	수행할 작업...
손상된 디스크	a. 깨진 디스크를 표시합니다:'스토리지 디스크 표시 상태 파단' b. 손상된 디스크를 제거하거나 교체합니다.
유지보수 또는 재구성이 진행 중인 디스크	a. 유지 보수, 보류 중 또는 재구성 상태의 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 상태 유지 관리
보류 중	재구성 중 .. 유지보수 또는 재구성 작업이 완료될 때까지 기다린 후 계속 진행하십시오.

2. 스토리지 Aggregate의 'Storage aggregate show-state! online'을 비롯한 물리적 스토리지와 논리적 스토리지의 상태를 표시하여 모든 애그리게이트가 온라인 상태인지 확인합니다

   이 명령은 _not_online 인 애그리게이트를 표시합니다. 주요 업그레이드 또는 리버전을 수행하기 전과 후의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. "volume show-state! online"이라는 볼륨을 표시하여 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다

   주요 업그레이드 또는 재버전을 수행하기 전과 후에 모든 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

"디스크 및 애그리게이트 관리"

업그레이드 후 모든 **LIFS**가 홈 포트에 있는지 확인합니다

재부팅 중 일부 LIF는 할당된 페일오버 포트로 마이그레이션되었을 수 있습니다. 클러스터를 업그레이드한 후에는 홈 포트에 없는 모든 LIF를 설정 및 되돌려야 합니다.

네트워크 인터페이스 되돌리기 명령은 홈 포트가 작동하고 있을 경우 홈 포트에 없는 LIF를 홈 포트로 되돌립니다. LIF의 홈 포트는 LIF가 생성될 때 지정됩니다. 네트워크 인터페이스 show 명령을 사용하여 LIF의 홈 포트를 확인할 수 있습니다.

1. 모든 LIF의 상태를 'network interface show-fields home-ports, curr-port'로 표시합니다

   이 예는 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 모든 LIF의 상태를 표시합니다.

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Status Admin 상태가 "DOWN"인 LIF가 나타나거나 "FALSE"인 LIF가 표시되는 경우 다음 단계를 계속 진행하십시오.

2. 데이터 LIF를 활성화합니다. 'network interface modify {-role data}-status-admin up'

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF를 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

   이 명령은 모든 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 모든 LIF가 홈 포트인 'network interface show'에 있는지 확인합니다

   이 예에서는 SVM vs0용 모든 LIF가 홈 포트에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

특수 구성을 확인합니다

특수 구성에 대한 업그레이드 후 검사

클러스터가 다음 기능 중 하나와 함께 구성된 경우 업그레이드 후 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

스스로에게 물어보십시오.	답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오.
ONTAP 9.7 이전 버전에서 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드했습니까	네트워크 구성을 확인합니다
MetroCluster 구성이 있습니까?	네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다

스스로에게 물어보십시오.	답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오.
SAN 구성이 있습니까?	SAN 구성을 확인합니다
NetApp 스토리지 암호화를 사용하고 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드합니까?	KMIP 서버 연결을 재구성합니다
로드 공유 미러가 있습니까?	이동된 로드 공유 미러 소스 볼륨을 재배치합니다
SnapMirror를 사용하고 있습니까?	SnapMirror 작업을 재개합니다
ONTAP 8.3.0에서 업그레이드했습니까?	NFS 클라이언트에 대해 원하는 NT ACL 권한 표시 수준을 설정합니다
ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정이 있습니까?	관리자 암호에 SHA-2를 적용합니다

업그레이드 후 네트워크 구성을 확인하는 중입니다

ONTAP 9.8 이상은 자동으로 레이어 2 도달 가능 여부를 모니터링합니다. ONTAP 9.7x 이전 버전에서 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드한 후에는 각 .network 포트가 예상한 브로드캐스트 도메인에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.

1. 각 포트가 예상 도메인('네트워크 포트 도달 가능성 표시-세부 정보')에 도달 가능한지 확인합니다

   확인 - 상태는 포트가 할당된 도메인에 대한 계층 2 도달 가능 여부를 나타냅니다.

MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다

MetroCluster 구성에서 업데이트를 수행한 후에는 각 클러스터의 LIF, 애그리게이트 및 볼륨 상태를 확인해야 합니다.

1. LIF 상태를 'network interface show'로 확인한다

   정상 운영 시 소스 SVM에 대한 LIF의 관리 상태가 가동이고 홈 노드에 있어야 합니다. 타겟 SVM을 위한 LIF는 홈 노드에 배치하거나 설치할 필요가 없습니다. 스위치오버에서 모든 LIF는 관리 상태가 Up 이지만 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 'Storage aggregate show-state! online'이라는 집계 상태를 확인합니다

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 애그리게이트를 표시합니다. 정상 운영 시 로컬 사이트에 있는 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다. 하지만 MetroCluster 구성이 전환 중인 경우 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

   이 예는 정상 작동 중인 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태인 전환 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 볼륨 상태 확인: 볼륨 표시 상태! 온라인

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 볼륨을 표시합니다.

   MetroCluster 구성이 정상 작동 중인 경우(스위치오버 상태가 아님), 클러스터에 있는 보조 SVM이 소유한 모든 볼륨(SVM 이름이 "-mc"로 추가된 볼륨)이 출력에 표시되어야 합니다.

   전환 시에만 볼륨은 온라인 상태가 됩니다.

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 볼륨이 온라인 상태가 아닌 정상적인 상태의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

업그레이드 후 **SAN** 구성을 확인합니다

SAN 환경에서 업그레이드하는 경우, 업그레이드를 완료한 후 LIF에 연결된 각 이니시에이터가 LIF에 성공적으로 다시 연결되었는지 확인해야 합니다.

1. 각 이니시에이터가 올바른 LIF에 연결되어 있는지 확인합니다.

   이니시에이터 목록을 업그레이드 준비 중에 수행한 목록과 비교해야 합니다.

대상...	입력...
iSCSI	'iSCSI initiator show-fields igroup, initiator-name, tpgroup'
FC	'fcp initiator show-fields igroup, WWPN, lif'

ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 **KMIP** 서버 연결을 재구성합니다

ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 외부 키 관리(KMIP) 서버 연결을 다시 구성해야 합니다.

1. 키 관리자 연결 구성: 보안 키 관리자 설정
2. KMIP 서버를 추가합니다. 'Security key-manager add-address key_management_server_ip_address'

3. KMIP 서버가 '보안 키 관리자 표시 상태'로 연결되어 있는지 확인합니다
4. 키 서버에 대한 '보안 키 관리자 쿼리'를 쿼리합니다
5. '보안 키 관리자 만들기 키 프롬프트 키 참'이라는 새 인증 키와 암호를 만듭니다

   암호는 32자 이상이어야 합니다.

6. 새 인증 키 '보안 키-관리자 쿼리'를 쿼리합니다
7. SED(자체 암호화 디스크)에 새 인증 키를 할당합니다. 'Storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key -id key_ID'

   ⓘ 쿼리에서 새 인증 키를 사용하고 있는지 확인합니다.

8. 필요한 경우 SED에 FIPS 키를 할당합니다. 'Storage encryption disk modify -disk disk_id -FIPS -key -id FIPS_authentication_key_id'

   보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

이동된 로드 공유 미러 소스 볼륨을 재배치하는 중입니다

무중단 업그레이드를 성공적으로 완료한 후 로드 공유 미러 소스 볼륨을 업그레이드 전의 원래 위치로 다시 이동할 수 있습니다.

1. 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동하기 전에 생성한 레코드를 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동할 위치를 식별합니다.
2. 볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 원래 위치로 다시 이동합니다.

SnapMirror 작업을 다시 시작합니다

무중단 업그레이드를 완료한 후에는 일시 중단된 SnapMirror 관계를 모두 다시 시작해야 합니다.

SnapMirror quiesce 명령을 사용하여 기존 SnapMirror 관계를 일시 중지해야 하며 클러스터가 중단 없이 업그레이드되어야 합니다.

1. 이전에 중지된 각 SnapMirror 관계에 대해 '스냅샷 재시작 *'을 다시 시작합니다

   이 명령은 중지된 모든 SnapMirror 관계에 대한 전송을 재개합니다.

2. SnapMirror 작업이 다시 시작되었는지 확인합니다. '스냅샷 표시'입니다

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

각 SnapMirror 관계에 대해 관계 상태가 * 유휴 * 인지 확인합니다. 상태가 * TRANSFing * 인 경우 SnapMirror 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 명령을 다시 입력하여 상태가 * Idle * 로 변경되었는지 확인합니다.

일정에 따라 실행되도록 구성된 각 SnapMirror 관계에 대해 첫 번째 예약된 SnapMirror 전송이 성공적으로 완료되었는지 확인해야 합니다.

NFS 클라이언트에 대해 원하는 **NT ACL** 권한 표시 수준을 설정합니다

ONTAP 8.3.0에서 업그레이드한 후 NFS 클라이언트에 대한 NT ACL 권한을 표시하는 기본 처리가 변경되었습니다. 설정을 확인하고 필요한 경우 해당 환경에 맞는 설정으로 변경해야 합니다. ONTAP 8.3.1 이상에서 업그레이드하는 경우에는 이 작업이 적용되지 않습니다.

다중 프로토콜 환경에서 ONTAP는 NT ACL이 사용자에게 부여한 액세스를 기반으로 NTFS 보안 스타일 파일 및 디렉토리의 권한을 NFS 클라이언트에 표시합니다. ONTAP 8.3.0에서는 ONTAP가 NT ACL에서 부여한 최대 액세스 권한에 따라 기본적으로 NFS 클라이언트에 표시됩니다. 업그레이드 후 기본 설정은 NT ACL에서 부여한 최소 액세스 권한에 따라 사용 권한을 표시하도록 변경됩니다. 이러한 변경은 새로운 SVM(스토리지 가상 머신) 및 기존 SVM(스토리지 가상 머신)에 적용됩니다.

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. NFS 클라이언트에 대한 NT ACL 권한 표시 설정을 확인합니다. 'vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl -display -permissive -perms'

8.3.0에서 업그레이드한 후에는 이 새 매개 변수의 값이 사용되지 않습니다. 즉, ONTAP에 최소 권한이 표시됩니다.

3. 최대 권한을 표시하려면 각 SVM에 대해 'vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl -display -permissive -perms enabled'라는 설정을 개별적으로 변경합니다
4. 변경이 적용되었는지 확인합니다. 'vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl -display -permissive -perms'
5. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

관리자 계정 암호에 **SHA-2** 적용

ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정은 암호를 수동으로 변경할 때까지 업그레이드 후 MD5 암호를 계속 사용합니다. MD5는 SHA-2보다 안전하지 않습니다. 따라서 업그레이드 후 MD5 계정 사용자에게 암호를 변경하여 기본 SHA-512 해시 기능을 사용하도록 해야 합니다.

암호 해시 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 지정된 해시 함수와 일치하는 사용자 계정을 표시합니다.
- 지정된 해시 기능(예: MD5)을 사용하는 계정을 만료하여 사용자가 다음 로그인 시 암호를 변경하도록 합니다.
- 암호가 지정된 해시 기능을 사용하는 계정을 잠급니다.
- ONTAP 9 이전 릴리즈로 되돌릴 때 이전 릴리즈에서 지원하는 MD5(해시 기능)와 호환되도록 클러스터 관리자의 자체 암호를 재설정합니다.

ONTAP는 NetApp Manageability SDK(security-login-create 및 security-login-modify-password)를 사용해서만 사전 해시된 SHA-2 암호를 수락합니다.

"관리 효율성 향상"

1. MD5 관리자 계정을 SHA-512 암호 해시 기능으로 마이그레이션합니다.
   a. MD5 관리자 계정 모두 만료: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 MD5'

      이렇게 하면 MD5 계정 사용자는 다음 로그인 시 암호를 변경해야 합니다.

   b. MD5 계정 사용자에게 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 로그인하도록 요청합니다.

      계정이 만료되었음을 감지하고 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지를 표시합니다. SHA-512는 변경된 암호에 기본적으로 사용됩니다.

2. 사용자가 로그인하지 않은 MD5 계정의 경우 일정 시간 내에 암호를 변경하려면 다음과 같이 계정 마이그레이션을 강제로 수행합니다.
   a. MD5 해시 기능(고급 권한 수준)을 계속 사용하는 계정 잠금: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 md5 - 정수 후 잠금

      잠금 후 지정한 일 수 이후에는 사용자가 MD5 계정에 액세스할 수 없습니다.

   b. 사용자가 암호를 변경할 준비가 되면 'Security login unlock -vserver vserver_name -username user_name' 계정의 잠금을 해제합니다
   c. 사용자가 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 계정에 로그인하고 시스템에서 암호를 변경하도록 요청하는 경우 암호를 변경하도록 요청합니다.

디스크 검증 패키지를 업데이트해야 하는 경우

DQP(Disk Qualification Package)는 새로 검증된 드라이브에 대한 완전한 지원을 추가합니다. 드라이브 펌웨어를 업데이트하거나 새 드라이브 유형 또는 크기를 클러스터에 추가하기 전에 DQP를 업데이트해야 합니다. 모범 사례는 DQP를 정기적으로 업데이트하는 것입니다(예: 매 분기 또는 매 반년).

다음과 같은 상황에서 DQP를 다운로드하여 설치해야 합니다.

- 노드에 새 드라이브 유형 또는 크기를 추가할 때마다

  예를 들어 이미 1TB 드라이브를 사용하고 2TB 드라이브를 추가한 경우 최신 DQP 업데이트를 확인해야 합니다.

- 디스크 펌웨어를 업데이트할 때마다
- 최신 디스크 펌웨어 또는 DQP 파일을 사용할 수 있는 경우
- 새 버전의 ONTAP로 업그레이드할 때마다

  DQP는 ONTAP 업그레이드의 일부로 업데이트되지 않습니다.

"NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

"NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.